

西南交通大學

第3章

物理层



谭献海

Email：xhtan@swjtu.cn

QQ: 876647819(群名称：西南交大 计算机网络)

物理层所处的位置及任务

物理层的任务：负责比特数据的传输



物理层解决的问题

物理层的**任务**: 建立物理信道，传输比特流
01011001010

解决的主要问题:

1)采用什么样的通信接口(串/并/网络)？

2)通信接口如何定义(数据、控制、定时、地)？

3)信号电平、比特宽度、连接距离、信道编码等如何定义？

4)事件之间的时序关系如何？

机械特性
(Mechanical)

功能特性
(Functional)

电气特性
(Electrical)

规程特性
(Procedural)

物理层主要内容



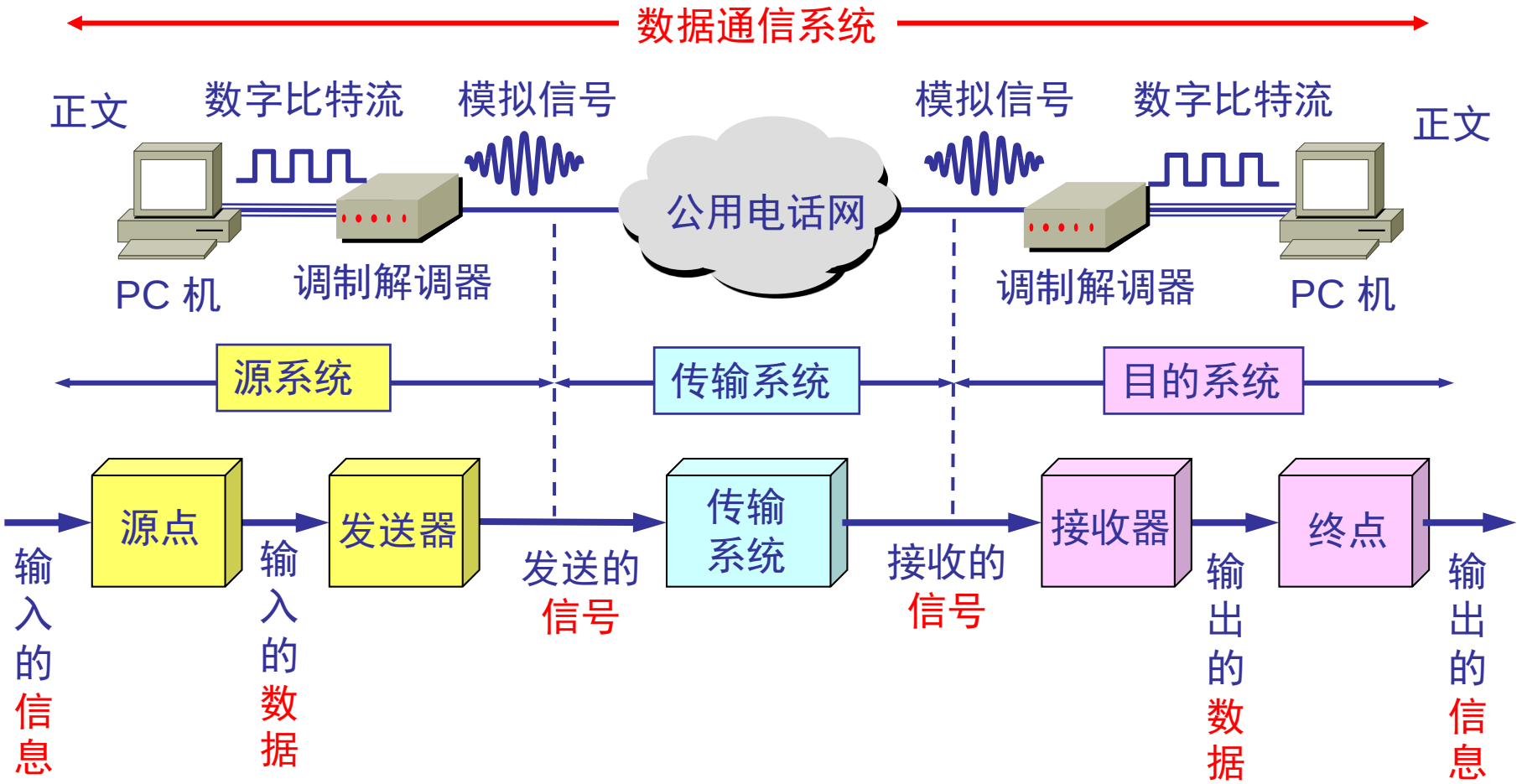
- 数据通信基础
- 综合布线系统
- 物理层协议（自学）

3.1 数据通信基础

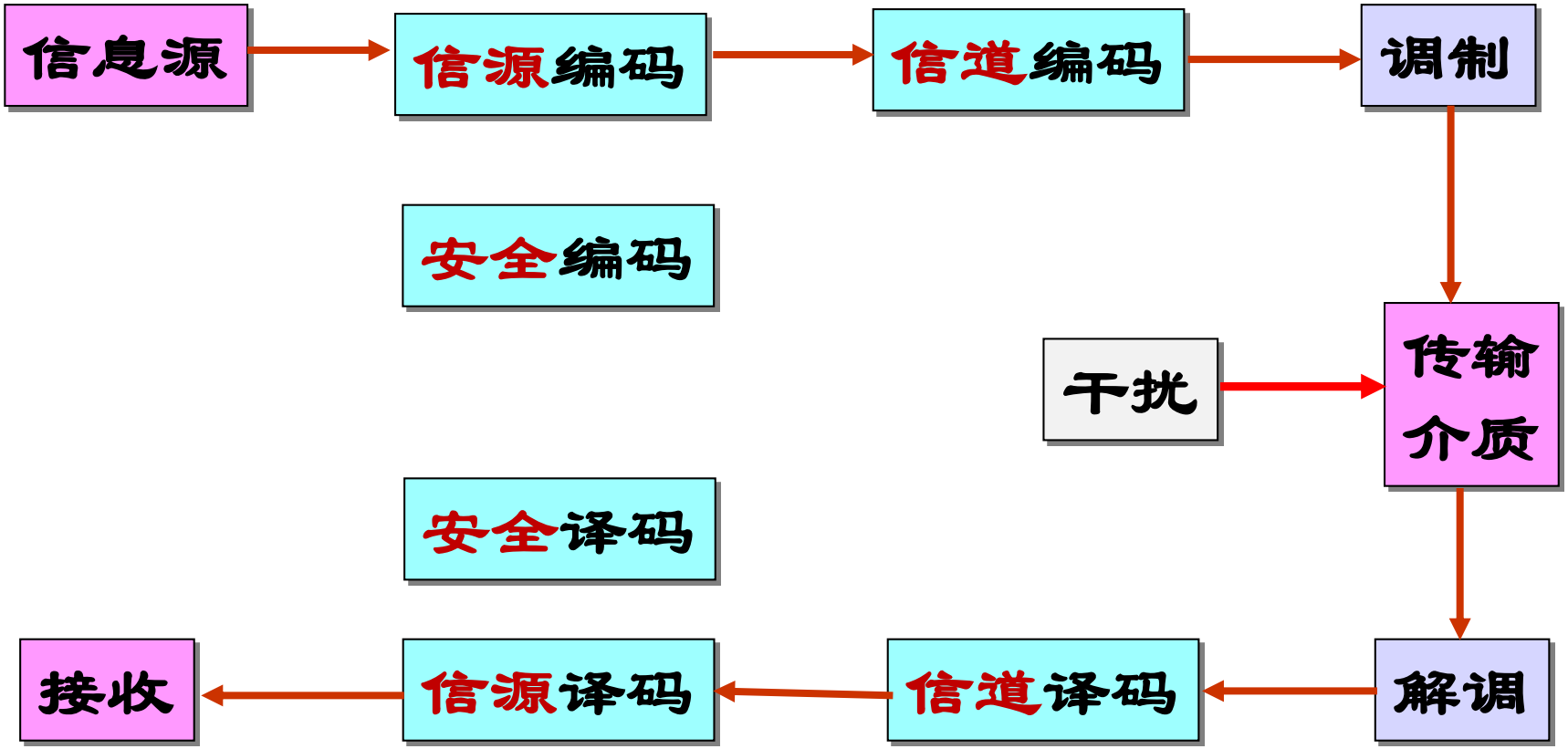
数据通信系统模型

通信系统的三个要素：信源、信宿和信道

一个数据通信系统可以抽象为以下模型：



数据通信系统模型—从数据转换的角度看

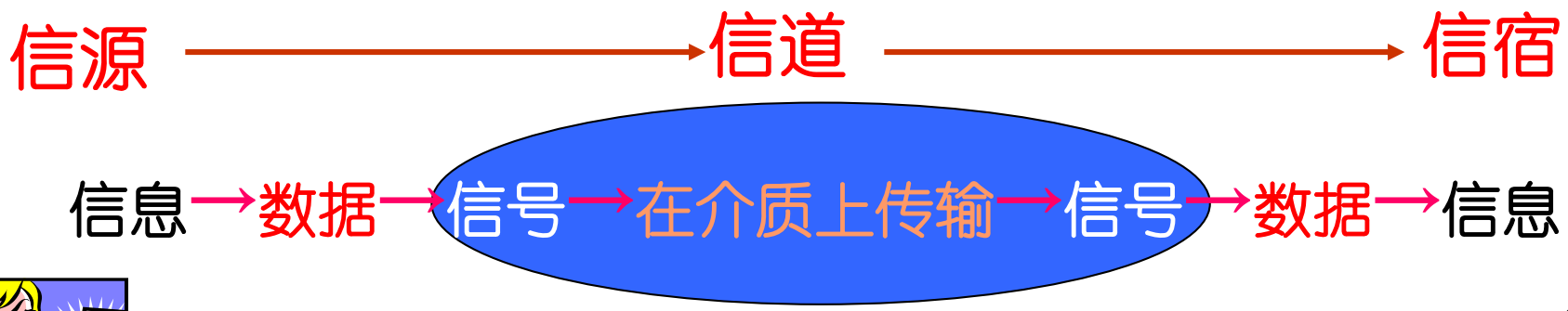


- 信源编码：（多媒体）音视频数据编码/解码、压缩/解压
- 信道编码：Manchester编码，…
- 安全编码：加密/解密

基本概念----术语

- 数据(Data)：传递（携带）信息的实体（信息的载体）
- 信息(Information)：数据的内容或解释

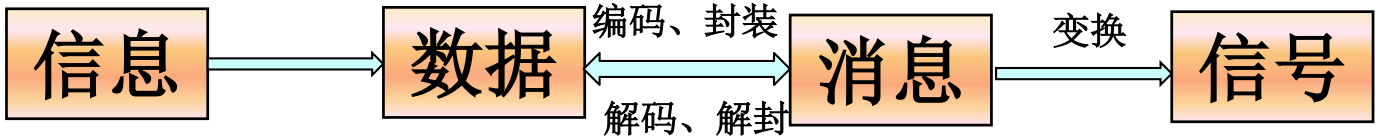
- 消息（Message）：数据总是经过编码（符号化）成为消息以后，才能经由媒介传输。
- 信号(Signal)：信号是数据的电磁（电信号）或光脉冲（光信号）编码。
  --*模拟信号*与*数字信号*







信息与数据、消息、信号的区别与联系



信息是数据的内容或解析

数据是信息的载体

数据总是经过编码（符号化）、封装成为消息以后，才能经由媒介传播

把消息变换成适合信道传输的物理量，这种物理量就是信号

0101110101001000010

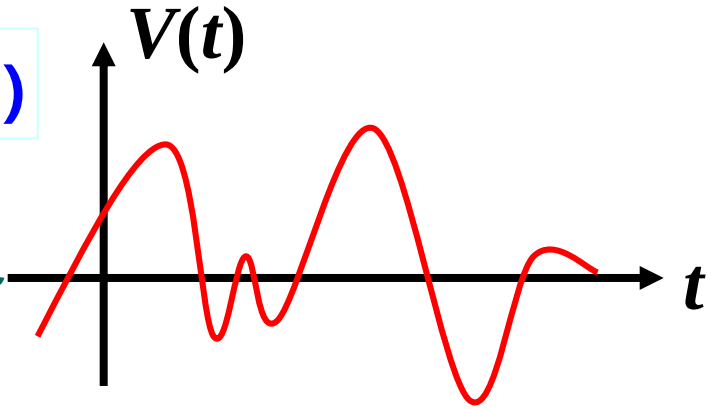


模拟信号和数字信号

模拟信号(analogous signal)

参数的取值是连续的。

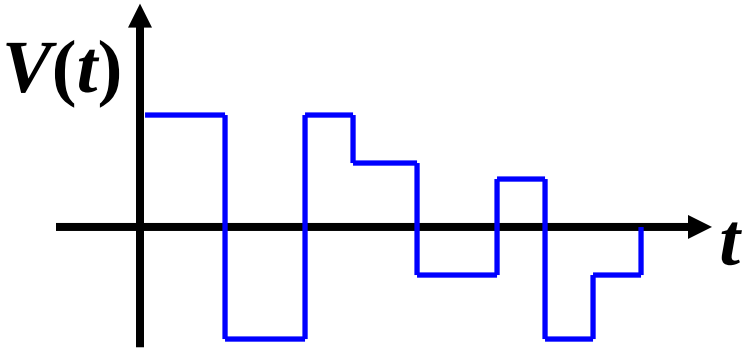
例如：电话线上传送的按照语音强弱幅度连续变化的电波信号。



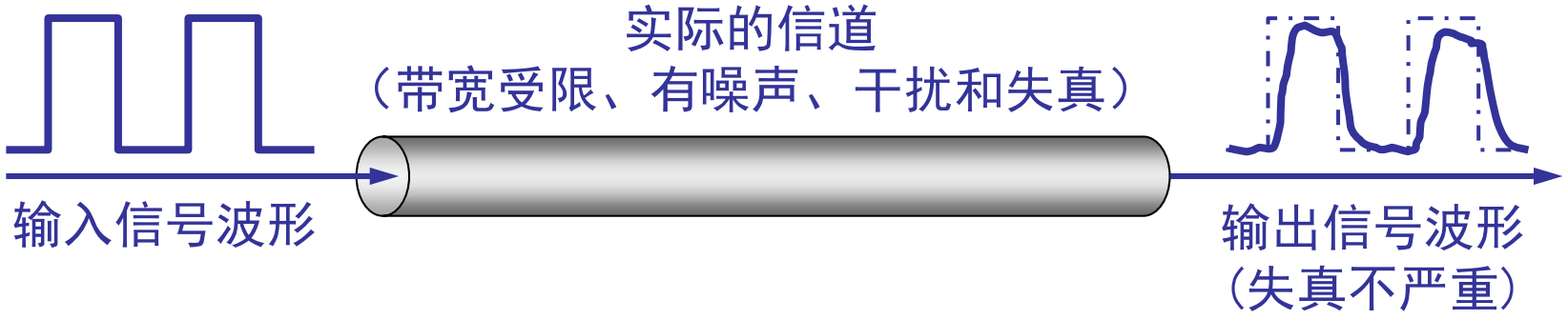
数字信号(digital signal)

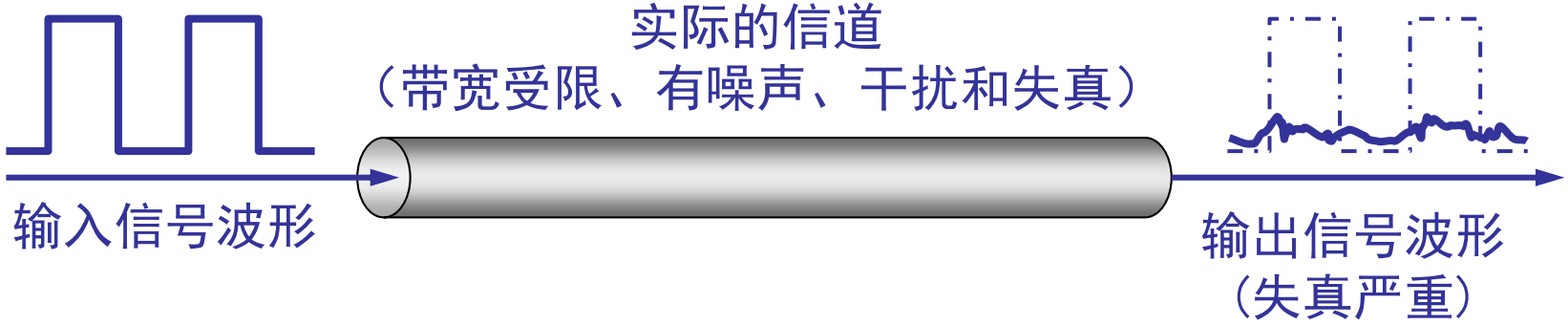
参数的取值是离散的。

例如计算机产生的电信号就是“0”和“1”的电压脉冲序列串。



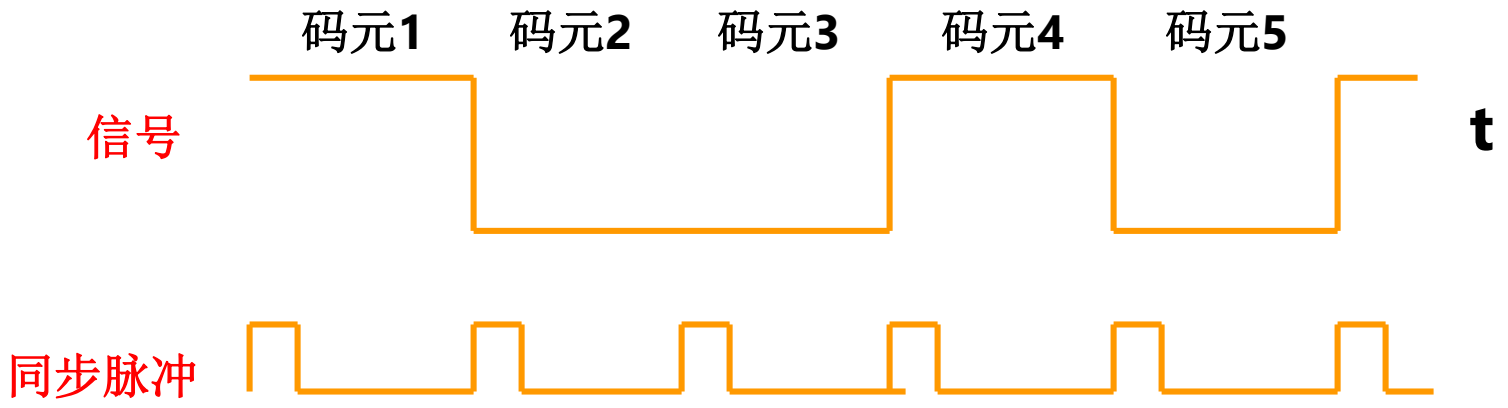
数字信号通过实际的信道传输





信道相关概念

- 信道(Channel)： 传送信息的通路。
- 比特率(Bit Rate)：数据传输速率，每秒比特 (bps,b/s)
- 波特率(Baud)： 每秒传送的码元数(即信号传送速率)。
- 码元(Code Cell)：时间轴上的一个信号编码单元



同步脉冲：用于码元的同步定时，识别码元的开始

基本概念

- 带宽（Band width，BW）
  - 信道传输能力的度量
  - 在传统的通信工程中：带宽定义为信道通过的频带范围
    - $BW \approx f_{max} - f_{min}$　单位：赫兹（Hz）
  - 在计算机网络中，一般用每秒传输的二进制比特数作为带宽的计量单位： b/s (bps)，kb/s，Mb/s，Gb/s。
    - 例如：传统以太网理论上每秒可以传输1千万比特，它的带宽为10Mb/s。

- 信道容量(Channel capacity)：信道的最大数据率

  例如，10BASE-T以太网的信道容量是10M bps

- 差错率(error rate)： 包括比特差错率、码元差错率、分组差错率)：

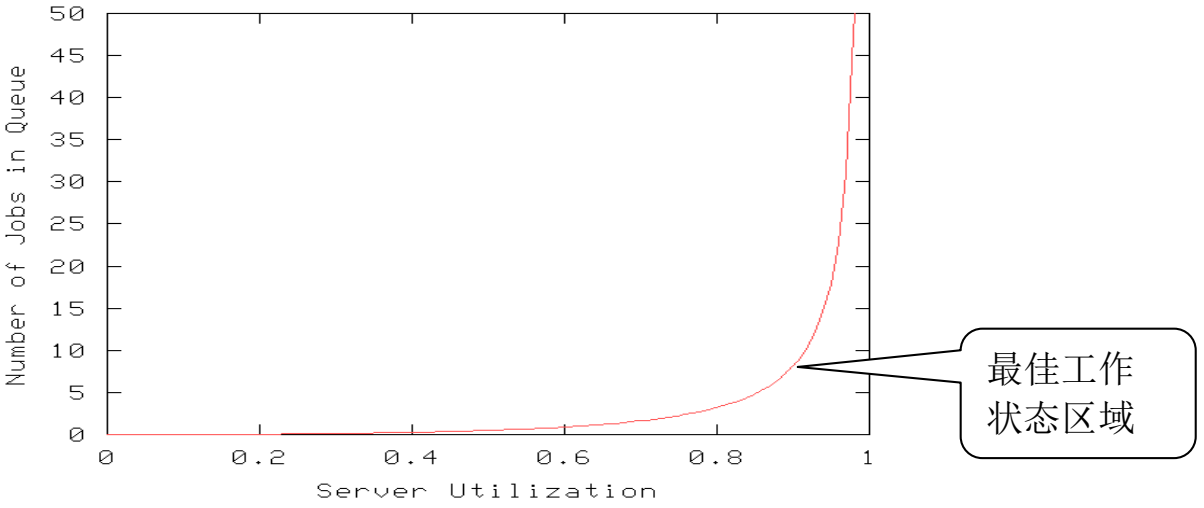
在计算机通信中最常用的是比特差错率和分组差错率。

P_e=出错比特（码元/分组）数N_e/传输比特（码元/分组）数N

基本概念—通信参数

吞吐量：(信道)单位时间内成功传输的信息量。单位一般为比特/秒（bps）。例如，某信道在10分钟内成功传输了8.4M比特的数据，那么它的吞吐量就是8.4M比特/600秒=14Kbps。

利用率：吞吐量和信道容量之比。



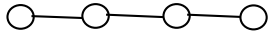
基本概念—通信参数

时延（Delay）：指从发送者发送第一位数据开始，到接收者成功地收到最后一位数据为止所经历的时间。

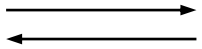
时延分为每一跳的时延、端到端时延和往返时延。

- **每一跳时延=处理时间+排队时间 +发送时间+传播时延**
  - **处理时间：**节点对数据包进行处理所需的时间
  - **排队时间：**数据在节点内排队等待转发的延迟时间
  - **发送时间**=数据长度/发送速率
  - **传播时延**=d/s　　d:距离，s:介质中信号传播速度(≈*0.7光速*)

端到端时延 = ∑每一跳时延



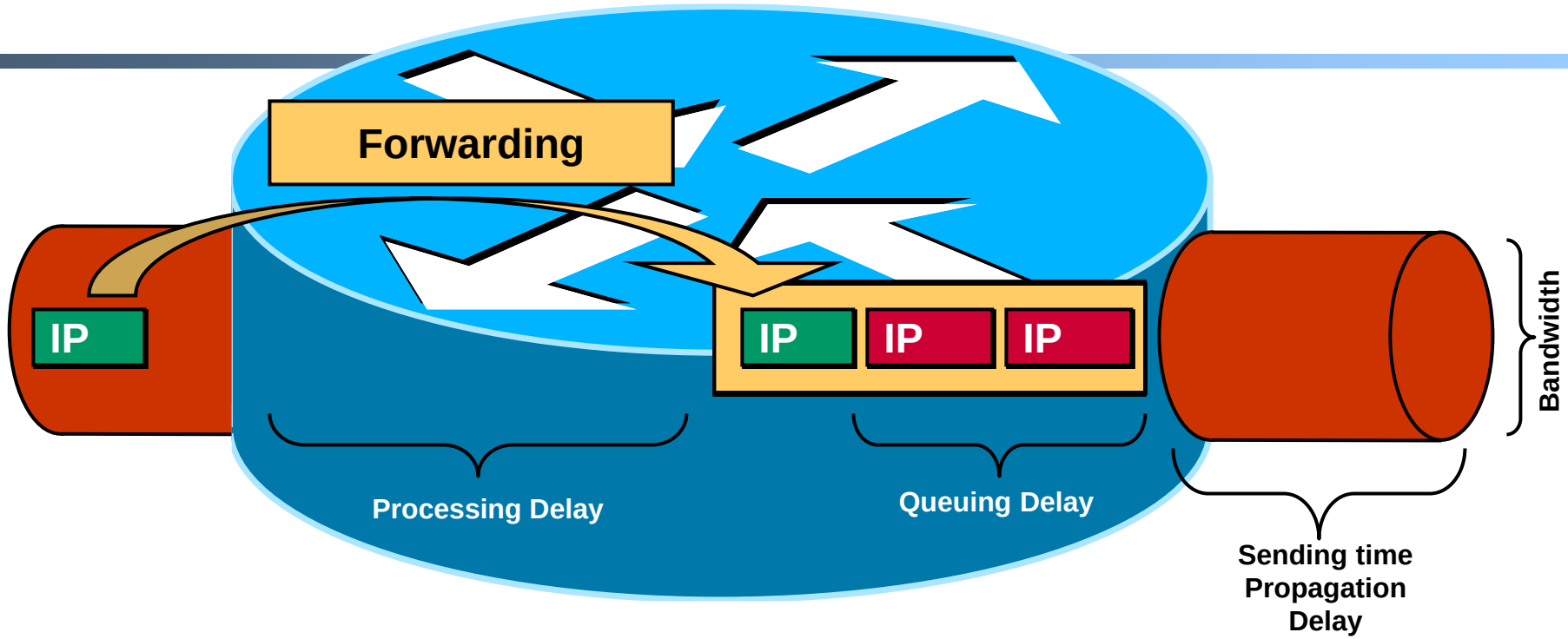
往返时延（Round-Trip Time，RTT）：从发送端发送数据开始，到发送端接收到接收端返回的确认所经历的时间



- RTT≈2×传播时延

抖动(Jitter):各个分组的传输延迟不是固定不变的，分组之间的延迟变化叫做抖动。抖动往往与队列中的背景流量、分组传输路径、信道拥挤程度等有关。

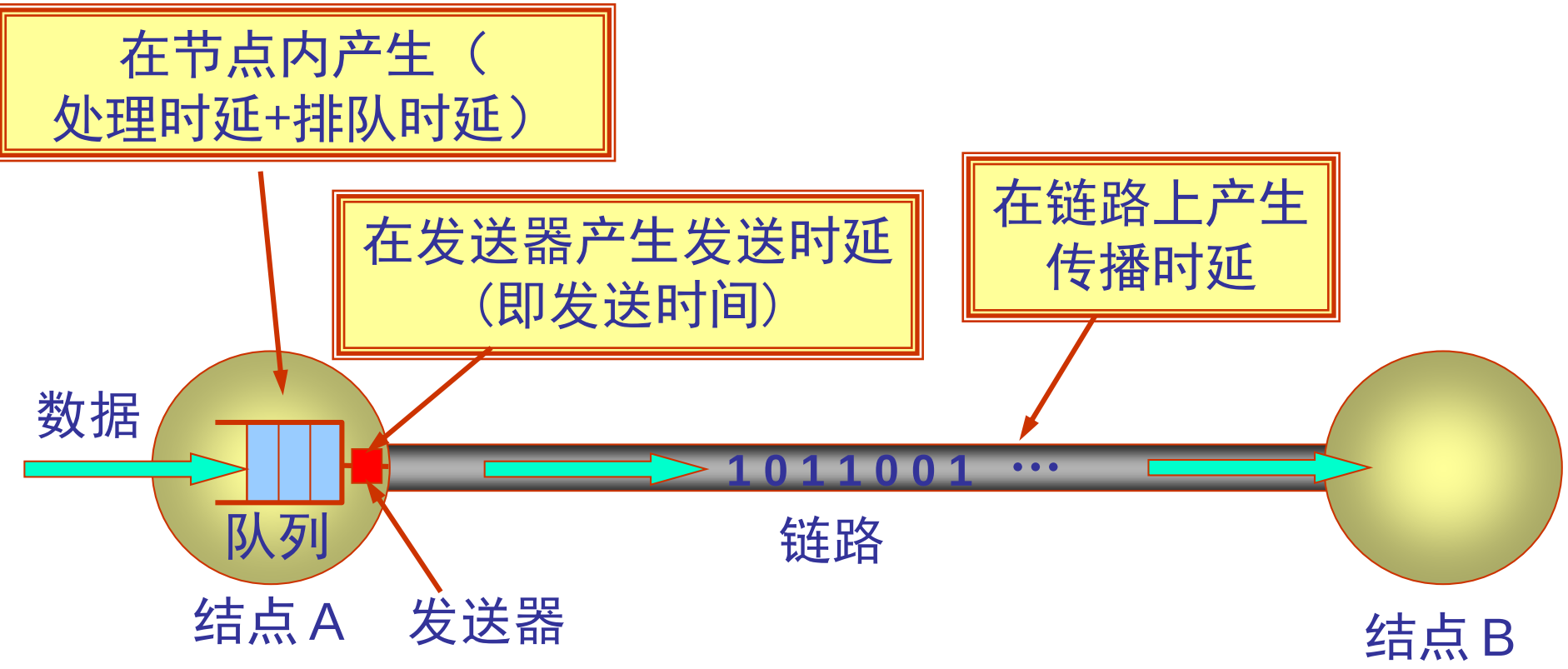
delay



- **Processing delay** is the time it takes for a router to take the packet from an input interface and put it into the output queue of the output interface. This delay depends on the CPU speed and CPU load in the system.
- **Queuing delay** is the time a packet resides in the output queue of a router. This delay depends on the load on the communication link.
- **Transmission Delay** is the time it takes to transmit a packet.
- **Propagation delay** is the time it takes to travel through the channel.

三种时延所产生的地方

从结点 A 向结点 B 发送数据



时延(delay 或 latency)

$$\text{发送时延} = \frac{\text{数据块长度（比特）}}{\text{信道带宽（比特/秒）}}$$

$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度（米）}}{\text{信号在信道上的传播速度（米/秒）}}$$

排队时延：通过排队分析来计算 (排队论)

处理时间：由网络节点的性能决定，一般为给定值

时延(delay 或 latency)

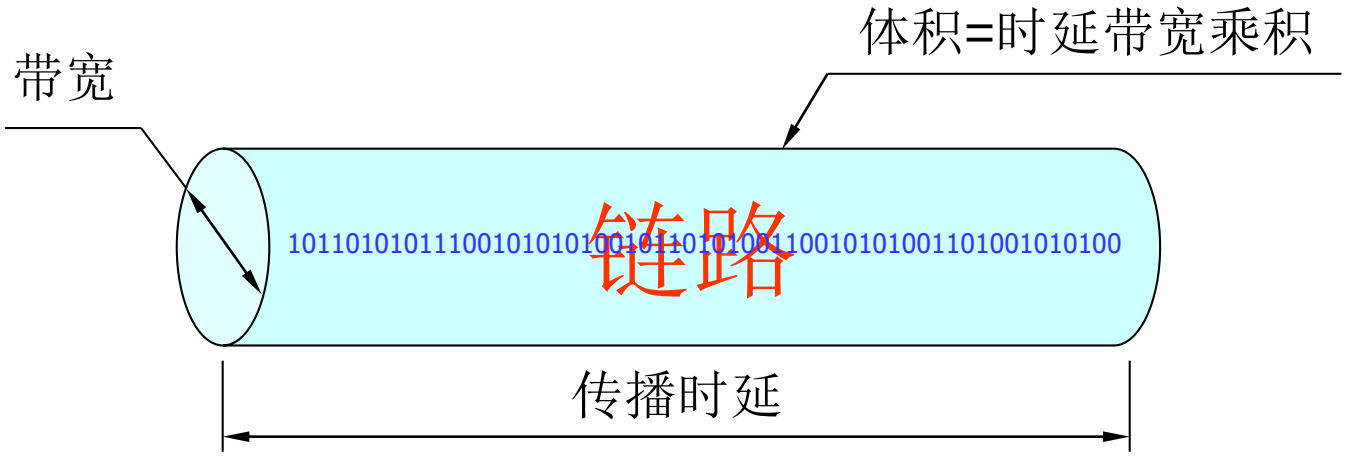
- 数据经历每一跳（hop)的时延包括：发送时延、传播时延和处理时延（含排队时延）
- 总时延就是上述之和：

总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延

- 往返时延 RTT (Round-Trip Time) 表示从发送端发送数据开始，到发送端收到来自接收端的确认（接收端收到数据后立即发送确认），总共经历的时延。

时延带宽乘积

- 某一链路所能容纳的比特数(也称为**以比特为单位的链路长度**)
- 时延带宽乘积=带宽×传播时延



- 例如，某链路的时延带宽乘积为100万比特，这意味着第一个比特到达目的端时，源端已发送了100万比特数据，即信道内能容纳100万比特数据。

3.2 数据通信的理论基础（1）

傅立叶分析（Fourier analysis ）

任何一个周期为**T**的有理周期性函数 **g(t)** 均可分解为若干项（可能无限多项）正弦和余弦函数之和：

$$g(t) = c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$

其中：

$f = \frac{1}{2}$（1/T）基本频率

a_n, b_n n次谐波项的正弦和余弦振幅值

3.2 数据通信的理论基础（2）

已知 g(t)，求c, a_n, b_n

1) 将等式两边从 0 到 T 积分可得c

$$c = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)dt$$

2) 用sin(2πkft)乘等式两边，并从 0 到 T 积分，可得a_n

$$a_n = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)\sin(2\pi nft)dt$$

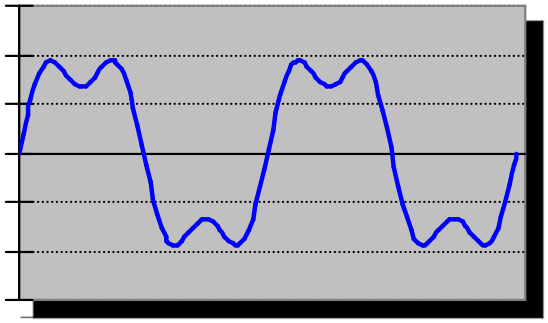
3) 用cos(2πkft)乘等式两边，并从 0 到 T 积分，可得b_n

$$b_n = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)\cos(2\pi nft)dt$$

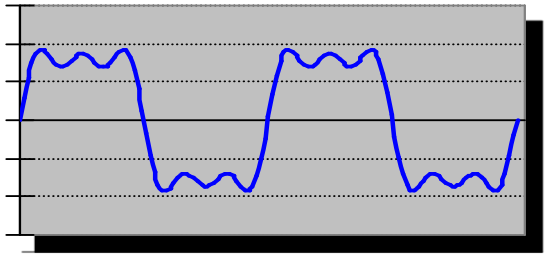
傅立叶级数合成的方波

$$s(t) = \sum_{k}^{\infty} \frac{1}{k} \sin(2\pi kft)$$

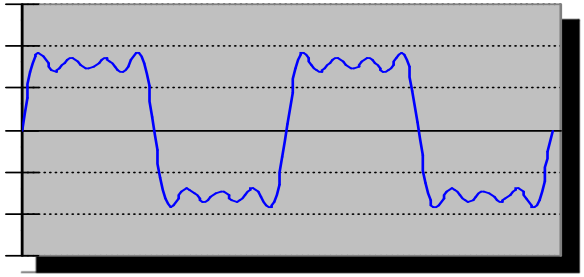
k为奇数，k =1,3,5,7，……



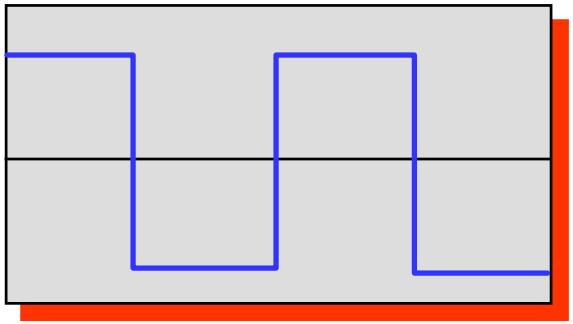
1次和 3次谐波



1,3 和5次谐波



1,3,5 及7次谐波

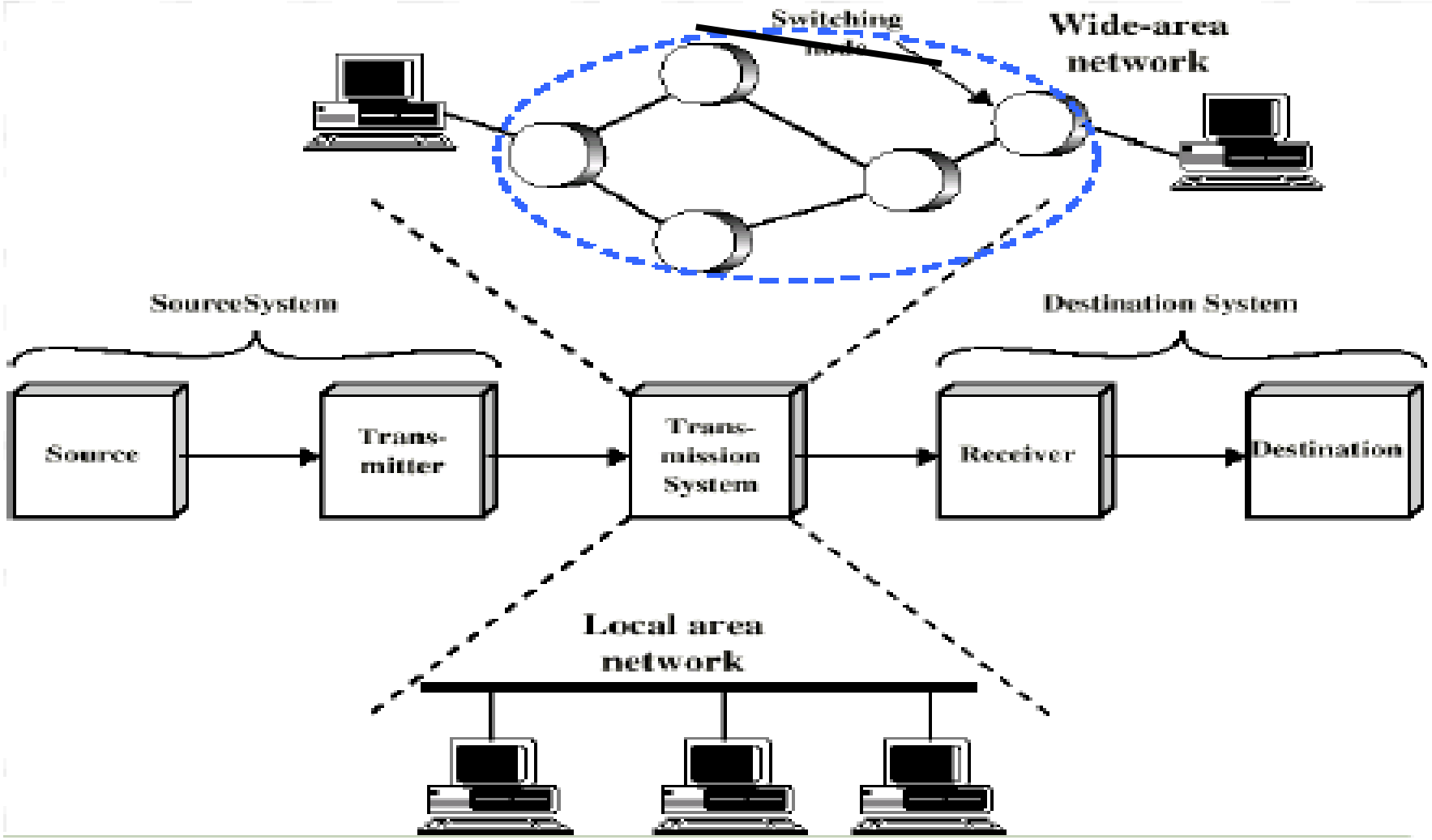


全部谐波

3.2 数据通信的理论基础（4）

- 信号在信道上传输时的特性
  - 对不同傅立叶分量的衰减不同，引起输出失真；
  - 信道有截止频率f_c，0 ~ f_c的振幅不衰减，f_c以上的振幅衰减厉害。这主要由信道的物理特性决定。 0 ~ fc称为信道的有效带宽；
  - 实际使用时，可以接入滤波器，限制用户的带宽；
  - 通过信道的谐波次数越多，信号越逼真。

3.3 联网方式

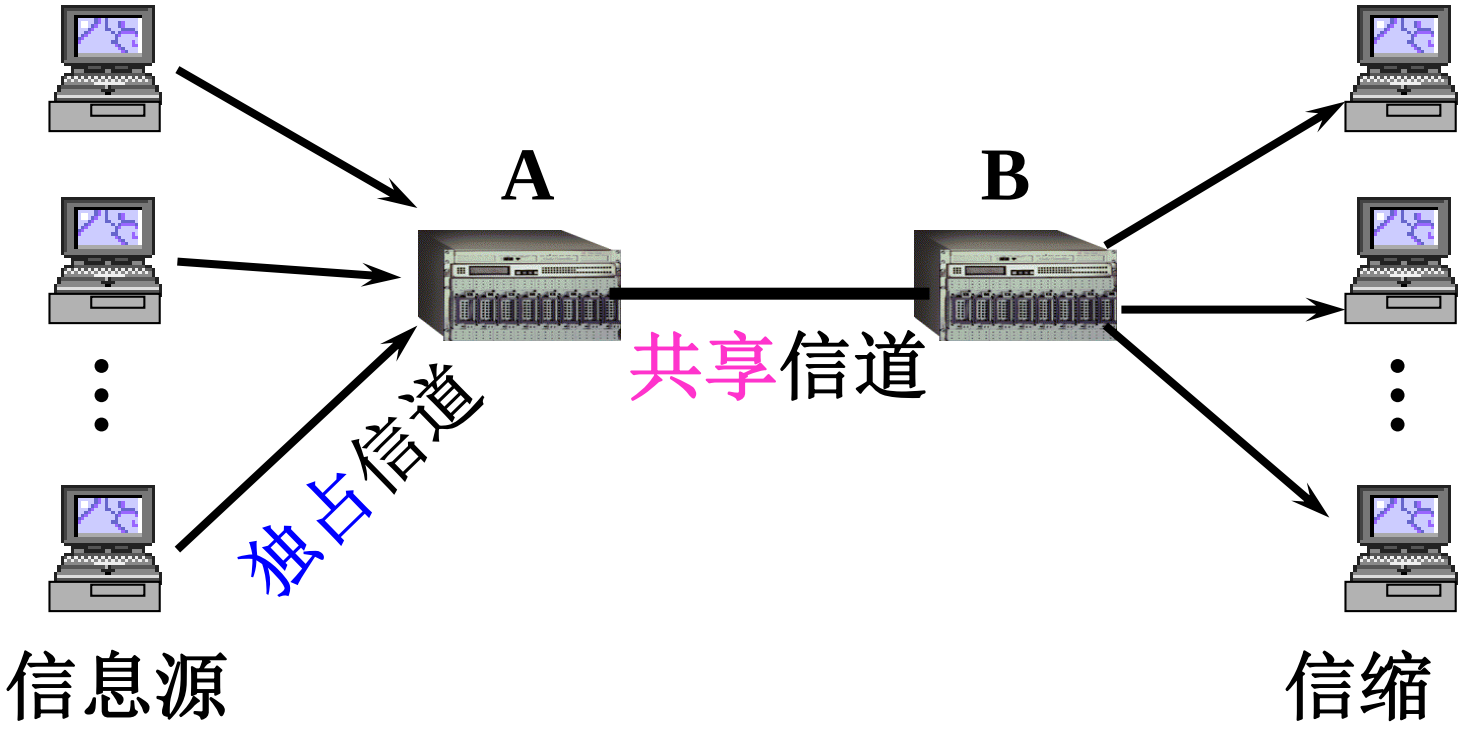

Switching
Wide-area network
SoureceSystem
Destination System
Source
Trans-mitter
Trans-mission System
Receiver
Destination
Local area network

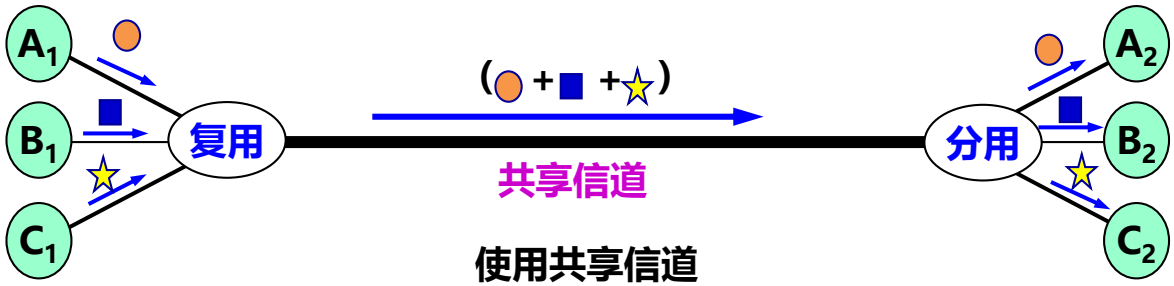
3.4 通信信道

有关信道的几个基本概念

- **信道** —— 用于传送信息的媒体通道。
- **单向通信（单工通信）**——只能沿一个方向的通信而没有反方向的交互。
- **双向交替通信（半双工通信）**——通信的双方都可以发送和接收信息，但只能一端发送另一端接收，不能双方同时发送，也不能双方同时接收。
- **双向同时通信（全双工通信）**——通信的双方可以同时发送和接收信息。

3.4 通信信道

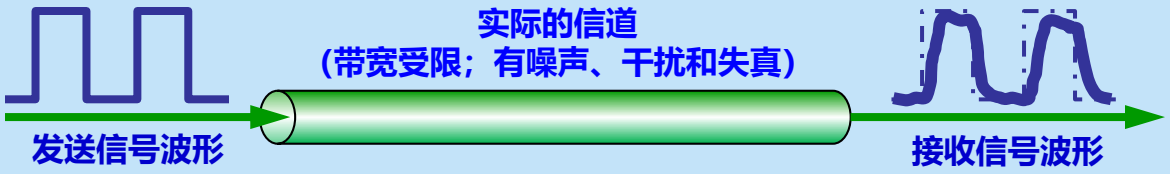




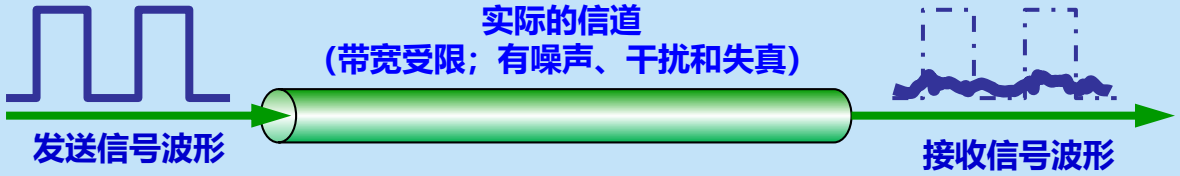
信道的极限容量

- 任何实际的信道都不是理想的，在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰。
- 码元传输的速率越高，或信号传输的距离越远，或传输媒体质量越差，在信道的输出端的波形的失真就越严重。

有失真，但可识别



失真大，无法识别



数字信号通过实际的信道

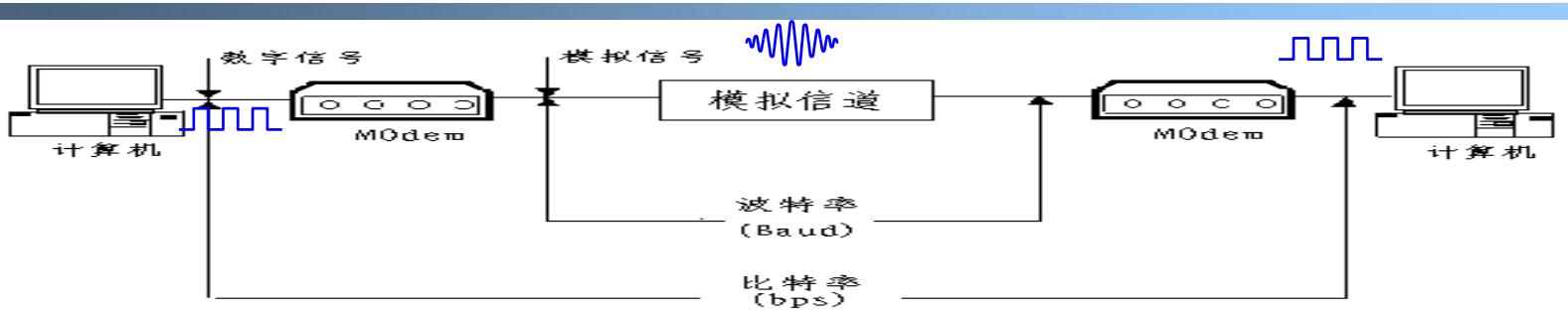
信道的极限容量

从概念上讲，限制码元在信道上的传输速率的因素有两个：

- 信道能够通过的频率范围
- 信噪比

具体的信道所能通过的频率范围总是有限的，信号中的许多高频分量往往不能通过信道。

数据传输速率



比特率和波特率的区别

比特率：单位时间内信道所能传输的比特数，用bps表示。

波特率：单位时间内信道所能传输的波形数，用Baud表示。

$$S = B\log_2 N$$

S－信息速率　bps（比特率）

B－波形（电信号）速率　Baud　（波特率）

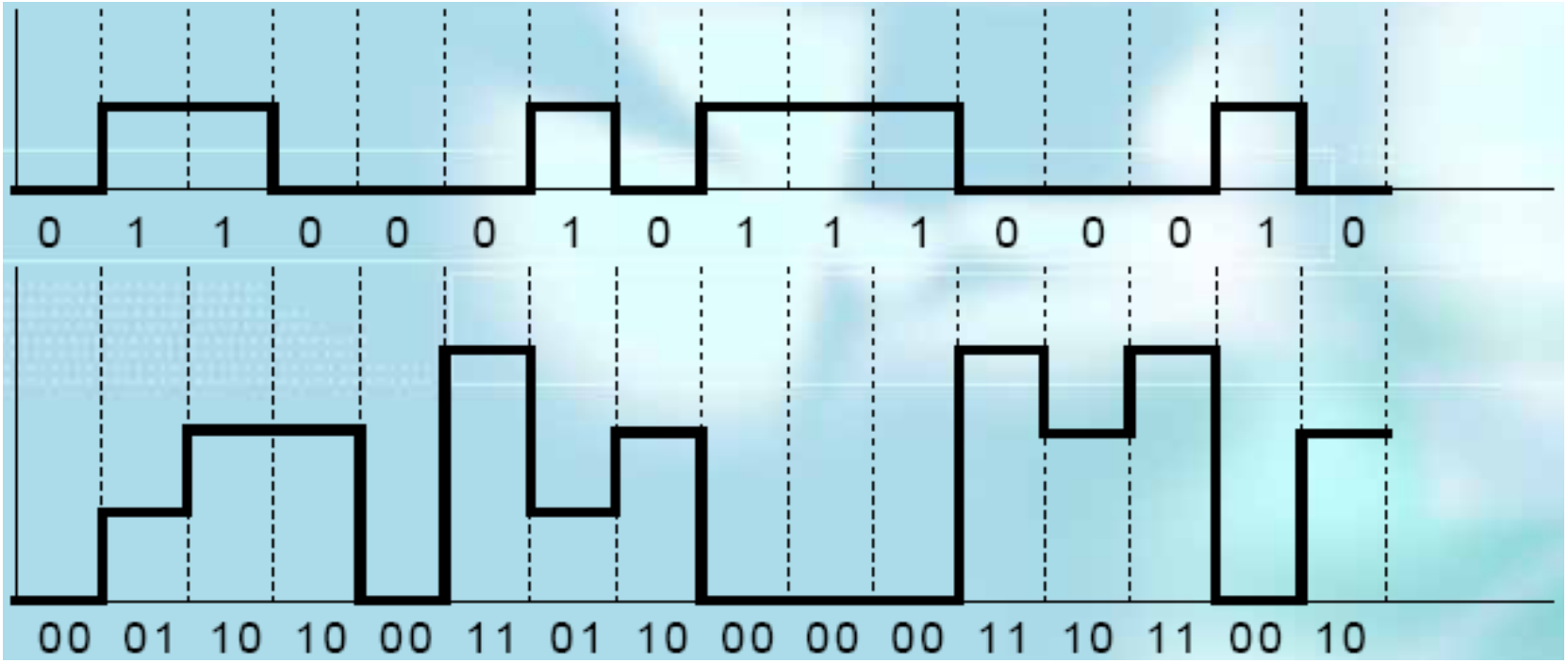
N－波形的状态数

比特率和波特率：两个容易混淆的概念

波特率 和 比特率，两者之间的差别在于每次采样的量化值。

比特率 = 波特率*$\log_2 N$

N=2，波特率 = 比特率



N=4，比特率 =2 *波特率

采样定理

1924年，奈魁斯特证明并推导出了一个有限带宽无噪声信道的最大数据传输率的表达式：如果一个任意的信号通过带宽为H的低通滤波器，那么每秒采样2H次就能完整地重现这个被滤波的信号，以高于每秒2H次的速度对线路进行采样是无意义的，因为高频的分量已被滤波器滤掉而无法再恢复了。

吞吐率与带宽之间的关系

Nyquist理论

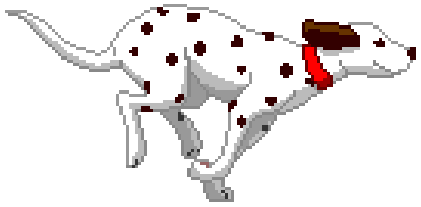
- 1924 年，奈奎斯特 (Nyquist) 推导出了著名的**奈氏准则**。他给出了在假定的理想条件下，为了避免**码间串扰**，码元的传输速率的上限值。

- $C = 2B\log_2 K$

其中：C 为最大数据速率

B 为硬件带宽

K信号电平级数



奈氏准则：

✓Nyquist理论给出了理想信道的最高速率的计算公式。

✓要提高信道的传输速率，可设法使每一个码元携带更多个比特的信息量，即采用多元制（多进制）的调制方法。

尼奎斯特理论的应用

信道最大数据传输率

Nyquist 公式：用于理想低通信道

$$C = 2B \log_2 K$$

C = 传输率，单位b/s或bps
B = 带宽，单位Hz
K = 信号电平级数

例如：

话音线路(B=3000 Hz)

的信道容量计算，如右图所示。

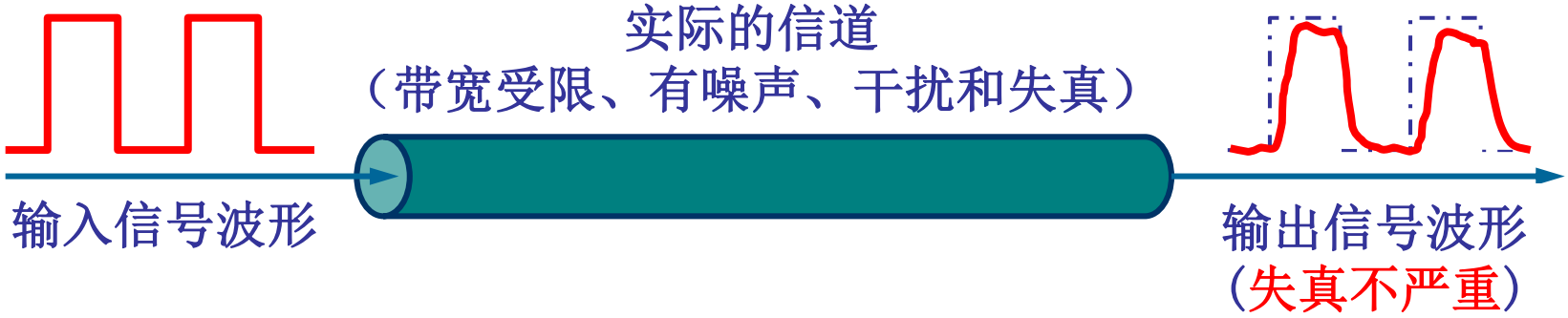
K	最大数据率 (C)
2	6000 bps
4	12000 bps
8	18000 bps
16	24000 bps
32	30000 bps
64	36000 bps

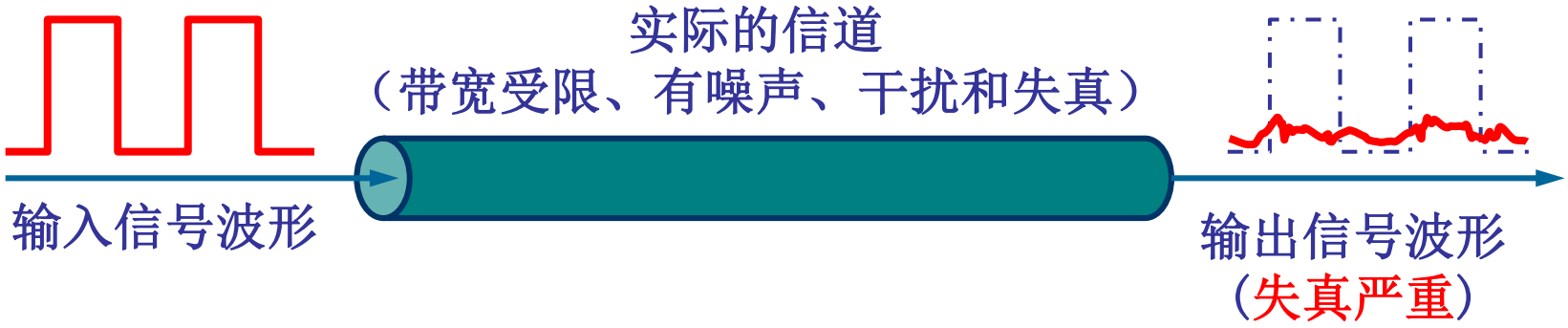
Nyquist公式为估算已知带宽信道的最高速率提供了依据。

实际信道--非理想信道

任何实际的信道都是非理想的，在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰。

码元传输的速率越高，或信号传输的距离越远，在信道的输出端的波形的失真就越严重。





非理想信道

实际的信道上存在三类损耗：衰减、延迟、噪声。

a）衰减

信道的损耗引起信号强度减弱，导致*信噪比S/N降低*。

b）延迟

信号中的各种频率成分在信道上的延迟时间各不相同，在接收端会产生*信号畸变*。

c）噪声

热噪声：由导体内的热扰动引起，又称为*白噪声*。

串　扰：信道间产生的不必要的耦合，如多根电缆之间的耦合

脉冲噪声：非连续、随机、振幅较大。多由外部电磁干扰造成（如闪电、大功率电机启动等）。

噪声将*破坏信号，产生误码*。持续时间0.01s的干扰可以破坏约560个比特（56Kbps）。

Shannon理论

♦ Shannon理论对存在噪音的情况作了修正.

给定了噪音环境下的信道容量 ：

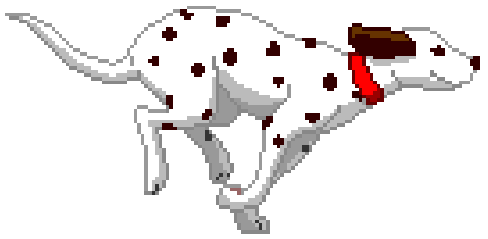
$$C = B \log_2 (1 + S/N)$$

Bandwidth of link

Signal-to-Noise ratio

其中

- C 为有效信道容量(bps)
- S 为平均能量 （信号）
- N 为噪音



信噪比

热噪声以信号功率（S）与噪声功率（N）之比（S/N:信噪比）来度量。习惯上，通常人们并不直接使用信噪比（S/N）本身，而是使用$10\log_{10}(S/N)$，其单位为分贝（dB）。

$$S/N_{dB} = 10 \log_{10} S/N$$

即：$$\frac{S}{N} = 10^{(S/N_{dB})/10}$$

S/N=10，　则是10 dB

S/N=100，　则是20 dB

S/N=1000，则是30 dB

……

Nyquist公式和Shannel公式的比较

- $C = 2B \log_2 K$

此公式说明数据传输率C随信号编码级数增加而增加。（理论上 $K \rightarrow \infty \Rightarrow C \rightarrow \infty$ ）

- $C = B \log2(1+S/N)$

此公式给出了非理想信道能达到的最高传输速率，与信号编码的级数无关，只与信道带宽和信噪比有关。

原因：噪声的存在将使编码级数不可能无限增加。

香农理论的应用

- 例子：传统电话系统
  - 设计时考虑了噪音的影响
  - 带宽 *3000 Hz*
  - 信噪比约为 *1000*
  - 信道的有效容量为

  $3000 \log_2 (1 + 1000) = \sim 30000$ *bps*
- **结论**: 拨号modems 的速率很少超过 *28.8* Kbps

举例

假设某个信道的频谱在3MHz到4MHz（音频）之间，信噪比等于24分贝，那么：

B=4MHz-3MHz=1MHz

S/N: 24db=$10\log_{10}(S/N)$ S/N=251

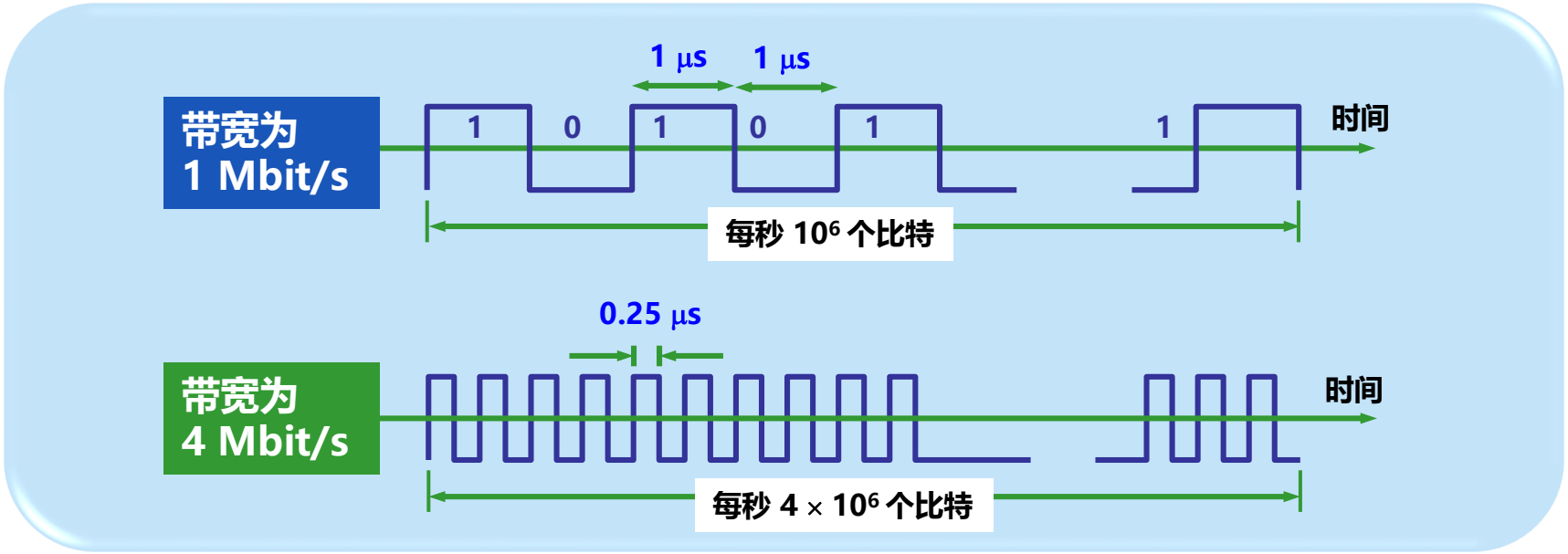
C=1MHz X $\log_2(1+251)$ = 8Mbps (理论值)

计算机网络的带宽

- 计算机网络的带宽是指网络可通过的最高数据率：每秒多少比特（bps）。
- 宽带线路：可通过较高数据率的线路。
- 目前，对于接入到因特网的用户线来说，每秒传送几兆比特就可以算是宽带速率。
- 描述带宽也常常把“比特/秒”省略。
  - 例如，带宽是 10 M，实际上是 10 Mb/s。
  - 这里的 M 是 10^6。

数字信号流随时间的变化

在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄。



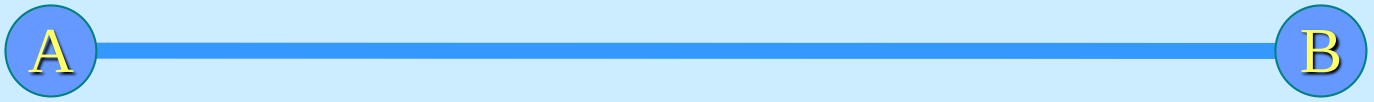
对宽带传输的错误理解

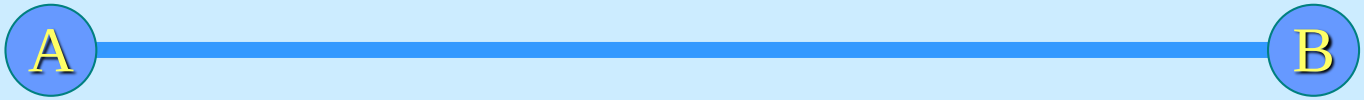
- 有些人喜欢用“汽车在公路上跑”来比喻“比特在网络上传输”，认为宽带传输就是信号传输得更快，好比汽车在高速公路上可以跑得更快一样。
- 这种比喻并不准确。
- 原因在于网络中有两种不同的速率：
  - 信号（即电磁波）在传输媒体上的传播速度（米/秒，或公里/秒）----固定
  - 计算机向网络发送比特的速率（比特/秒）
- 这两种速率的含义和单位完全不同。
- 宽带传输：计算机向网络发送比特的速率较高。

错误的概念



正确的概念

宽带线路 

窄带线路 

宽带线路：每秒有更多比特从计算机注入到线路。

宽带线路和窄带线路上比特信号的传播速度是一样的。

比喻：汽车运货

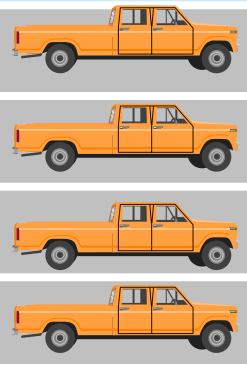
宽带线路

窄带线路

宽带和窄带线路：车速一样

宽带线路：车距缩短

另一种错误概念
——“宽带”相当于“多车道”



多车道公路是并行传输

通信线路上通常都是串行传输
（ADSL 例外）

……1001011101001001110100010110 10

常用的带宽单位

- 常用的带宽单位是
  - 千比每秒，即 kb/s （10^3 b/s）
  - 兆比每秒，即 Mb/s（10^6 b/s）
  - 吉比每秒，即 Gb/s（10^9 b/s）
  - 太比每秒，即 Tb/s（10^{12} b/s）
- 请注意：在计算机界，K = 2^{10} = 1024 M = 2^{20}, G = 2^{30}, T = 2^{40}。

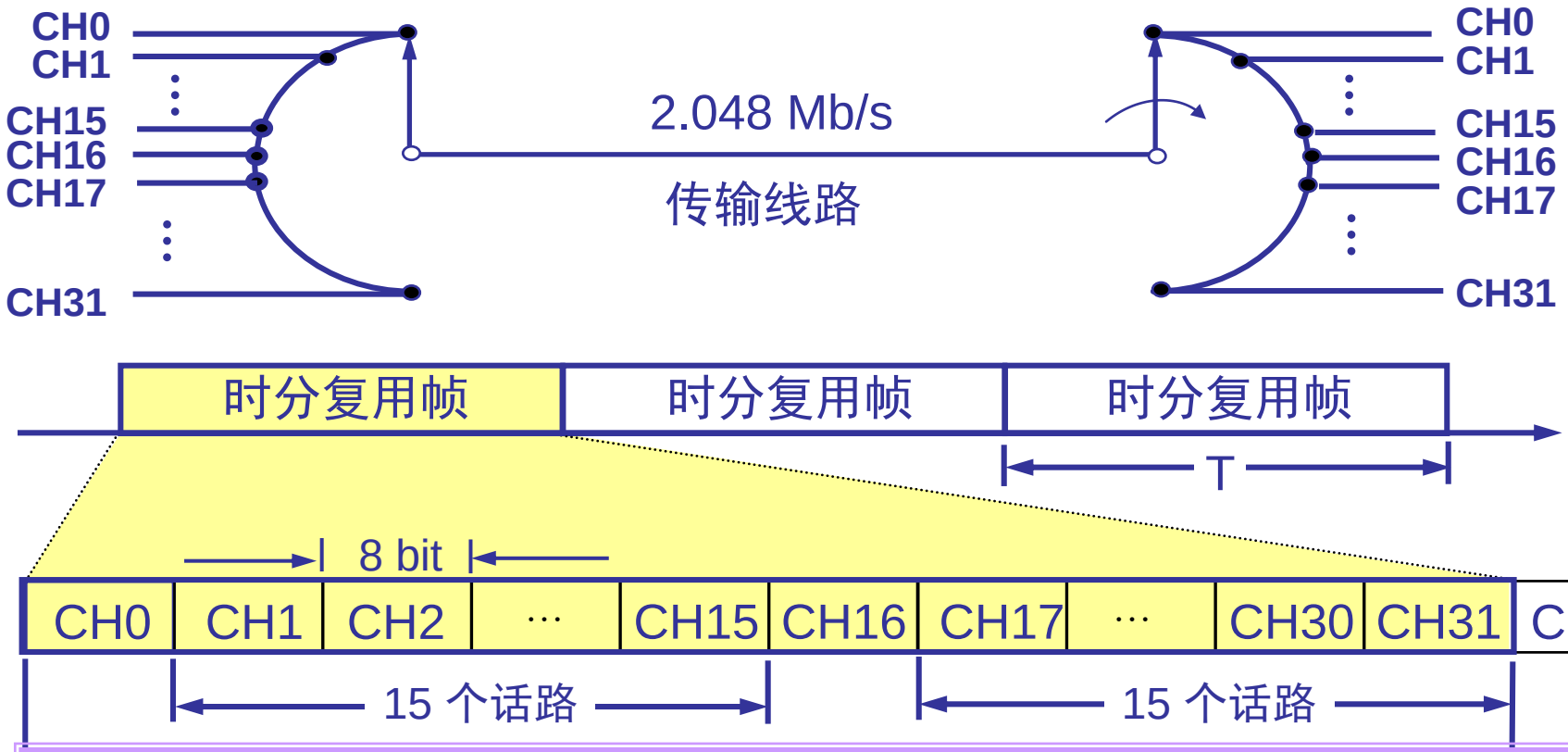
常用的数据传输速率

CCITT/ITU标准

DS1（T1）	1.544Mbit/s
E1	2.048Mbit/s
DS2（T2）	6.312Mbit/s
E2	8.448Mbit/s
E3	34.368Mbit/s
DS3（T3）	44.736Mbit/s
E4	139.64Mbit/s
STM-1	155.52Mbit/s（与STS-3相同）
STM-4	622.08Mbit/s（与STS-12相同）

- **T-标准**
  - 北美、日本
- **E-标准**
  - 欧洲、中国、南美

E1 的时分复用帧



每125us为一个时间片，每时间片分为32个通道（供32个用户（或控制）轮流使用）。 每通道占用125 us /32=3.90625 us

每通道一次传送8位二进制数据，即每个二进制位占用3.90625/8=0.48828125 us，所以 E1速率 = 1/0.48828125=2.048Mb/s

常用的数据传输速率

传统的数字信令

DS0	64kbit/s	
DS1(T1)	1.544Mbit/s	
DS2(T2)	6.312Mbit/s	(4 DS1,96 DS0)
DS3(T3)	44.736Mbit/s	(28 DS1,672 DS0)
DS4	274.176Mbit/s	(4032 DS0)

SONET的同步传送信令(STS)

Optical Carrier	Electrical Signal	Line Rate Mbps
OC-1	STS-1	51.84
OC-3	STS-3	155.52
OC-12	STS-12	622.48
OC-48	STS-48	2488.32
OC-192	STS-192	9953.28

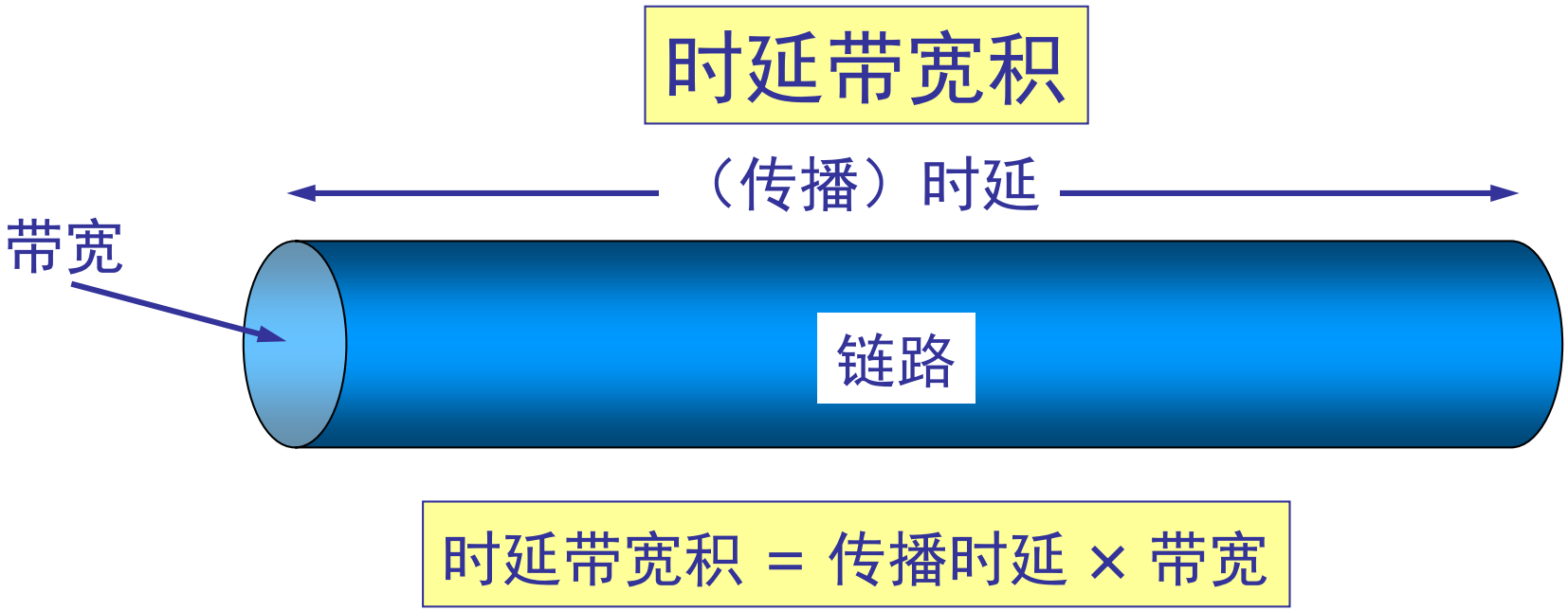
- SONET: Synchronous Optical NETwork 同步光纤网
- STS: Synchronous Transport Signal 同步传送信令
- OC: Optical Carrier 光载波（光信号）

速率标准

ANSI标准

STS-1	51.84Mbit/s
STS-3c	155.52Mbit/s
STS-12c	622.08Mbit/s
DS3	44.736Mbit/s

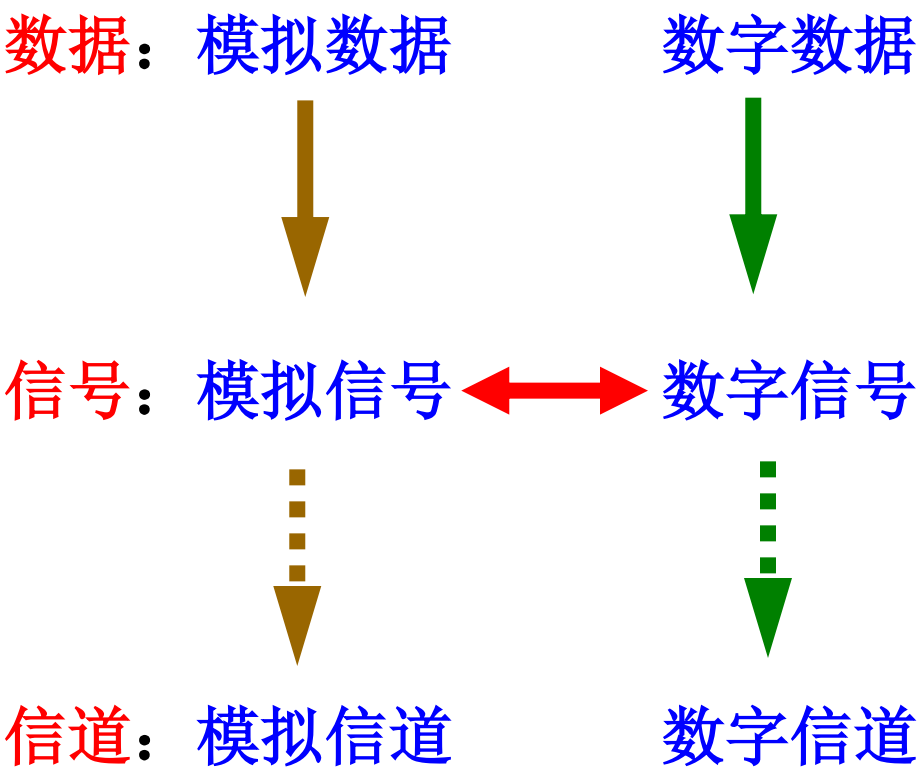
时延带宽积和往返时延



- 链路的时延带宽积即某一**链路所能容纳的比特数**，又称为以**比特**为单位的**链路长度**。
- 例如，某链路的时延带宽乘积为100万比特，这意味着第一个比特到达目的端时，源端已发送了100万比特。

3.5 信号类型及转换

不同类型的信号在不同类型的信道上传输，有以下情况：



3.5 信号类型及转换

模拟数据，模拟信号



模拟数据，数字信号



数字数据，模拟信号



数字数据，数字信号



编码和调制

调制：用模拟信号承载数字数据或模拟数据。



编码：用数字信号承载数字数据或模拟数据。



数字数据到数字信号

数字信号是一系列离散的、非连续的电压脉冲。每一脉冲称为一个信号码元。通过将二进制数据的每一数据比特编码为信号码元后再进行发送。

常用的编码有：

- ✓ 按极性分：单极性码、双极性码
- ✓ 按是否归零划分：归零码、非归零码
- ✓ 曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码
- ✓ ……

数字数据到数字信号

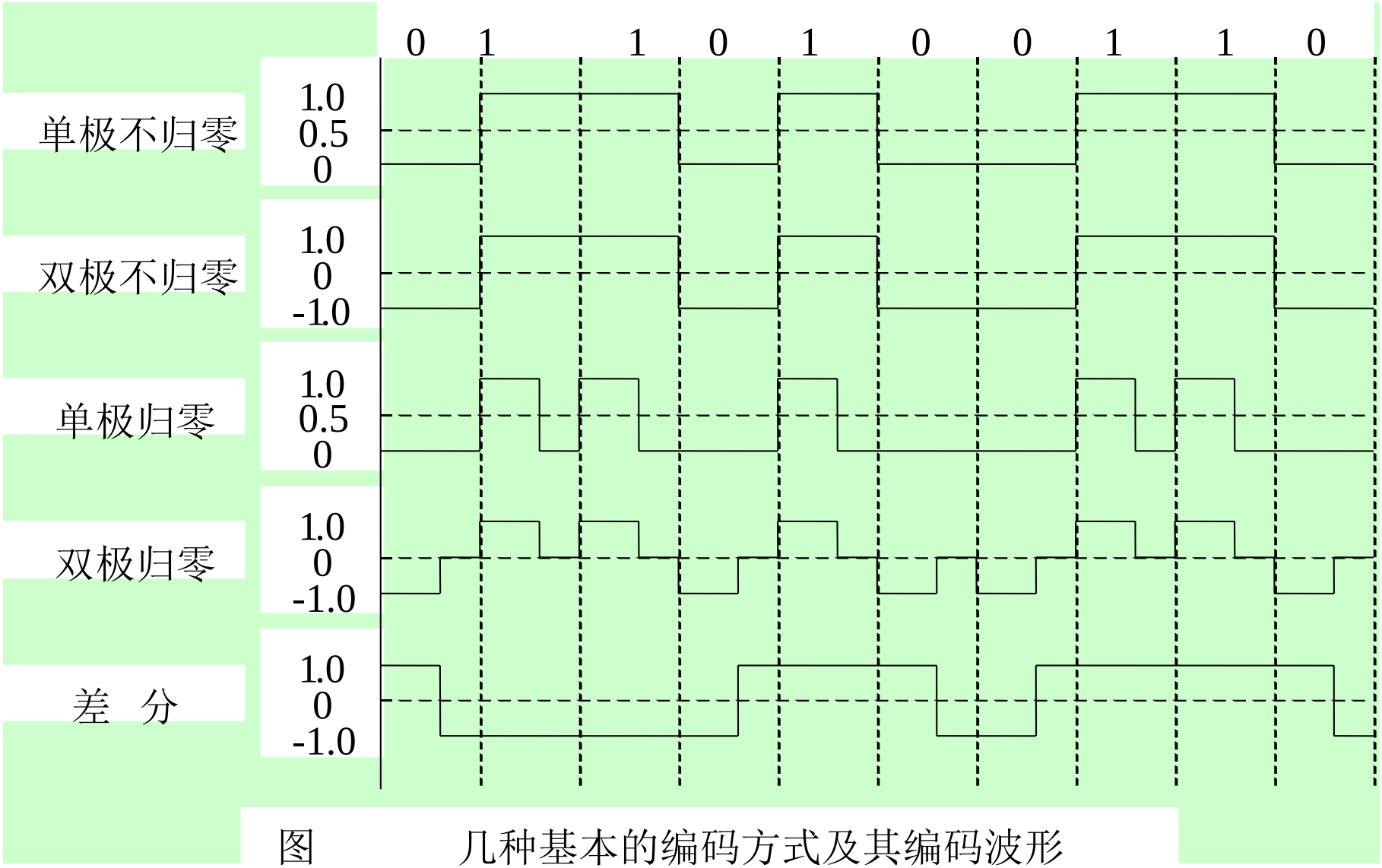
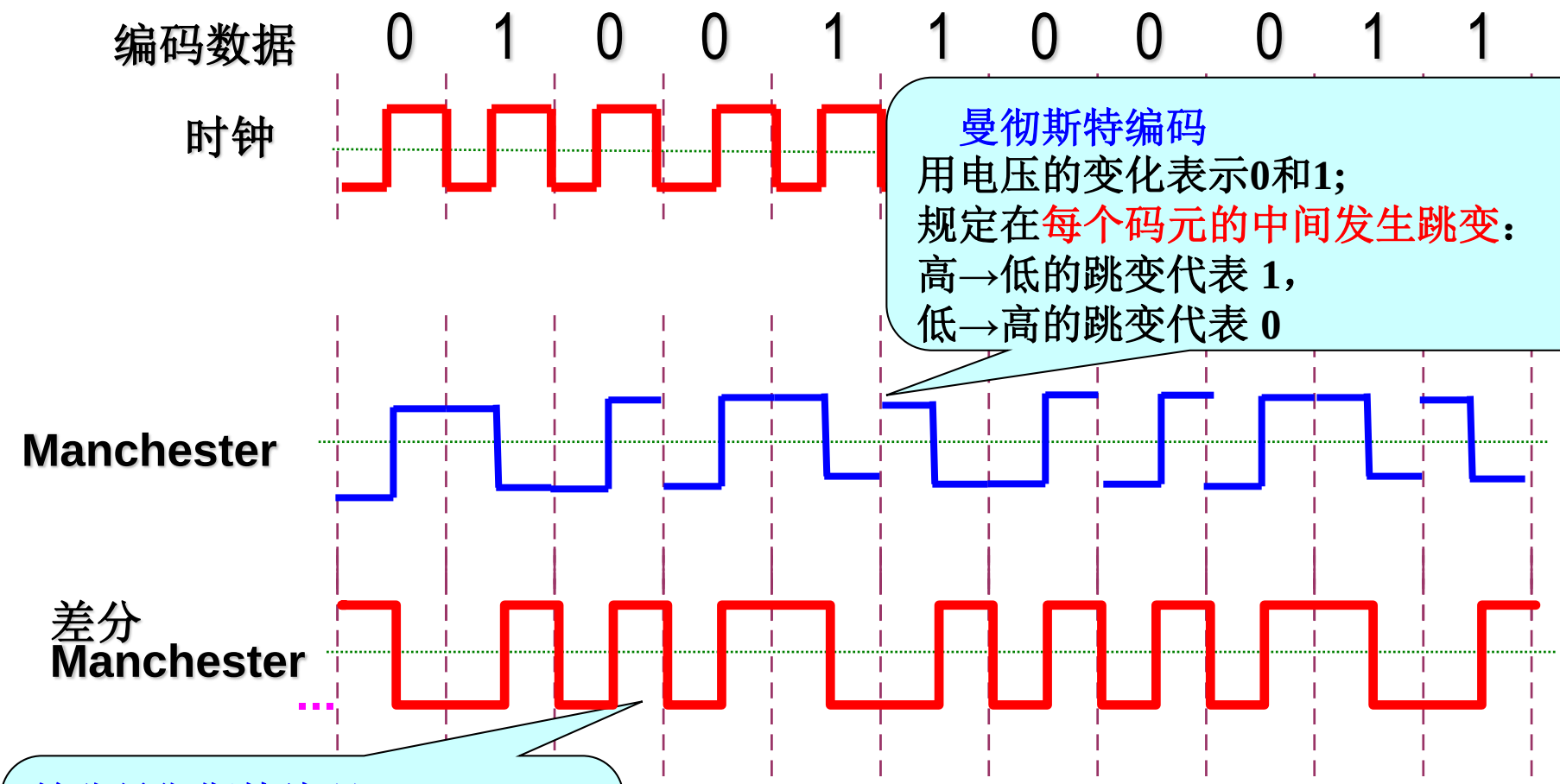


图 几种基本的编码方式及其编码波形

常用编码方式



曼彻斯特编码
用电压的变化表示0和1;
规定在每个码元的中间发生跳变:
高→低的跳变代表 1,
低→高的跳变代表 0

差分曼彻斯特编码
交界处有跳变，后一比特 = 0
交界处无跳变，后一比特 = 1
每个码元的中间发生跳变

曼彻斯特编码的特点

优点

自含时钟（自同步码（Self-Synchronizing Code））

不含直流成份

缺点

编码效率低

（信号周期=2倍码速）

4-bit/5-bit

- 目的： 克服Manchester编码效率低的缺点，同时避免长时间的低或高电平信号。
- 解决办法：
  - 用5个比特来编码4比特数据
  - 使用 NRZI来编码这5比特码.

Data coded as *symbols* of 5 line bits => 4 data bits, so 100 Mbps uses 125 MHz

4-bit	5-bit
0000	11110
0001	01001
0010	10100
0011	10101
0100	01010
0101	01011
0110	01110
1111	01111

4-bit	5-bit
1000	10010
1001	10011
1010	10110
1011	10111
1100	11010
1101	11011
1110	11100
1111	11101

Other Encodings

- 8B/10B: Fiber Channel and Gigabit Ethernet
  - DC balance
- 64B/66B: 10 Gbit Ethernet
- B8ZS: T1 signaling (bit stuffing)

数字数据到模拟信号

三种常用的调制技术：

1） 幅移键控ASK(Amplitude Shift Keying)，调幅

2） 频移键控FSK(Frequency Shift Keying)，调频

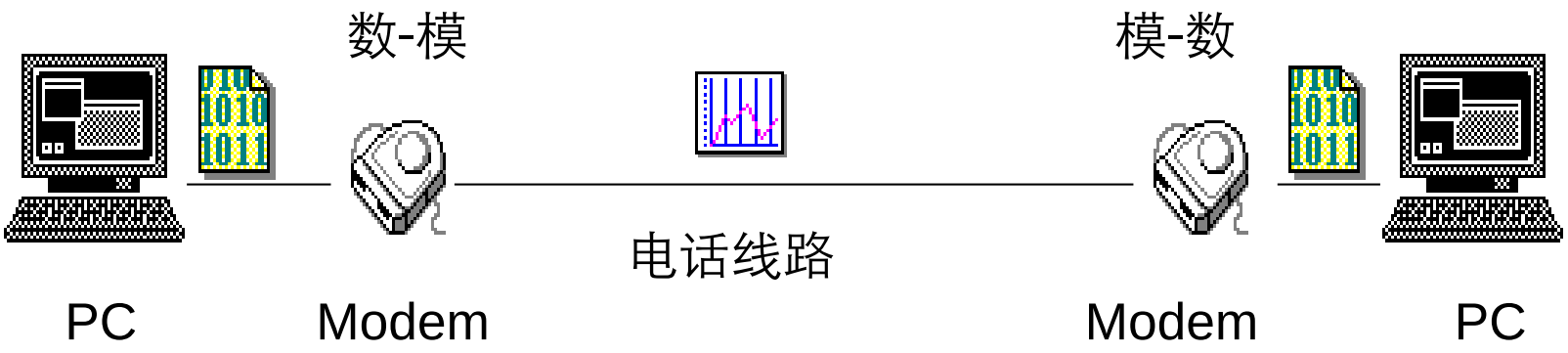
3） 相移键控PSK(Phase Shift Keying)，调相

基本原理：用数字信号对载波的不同参量进行调制。

载波 S(t) = A cos (ωt+φ)

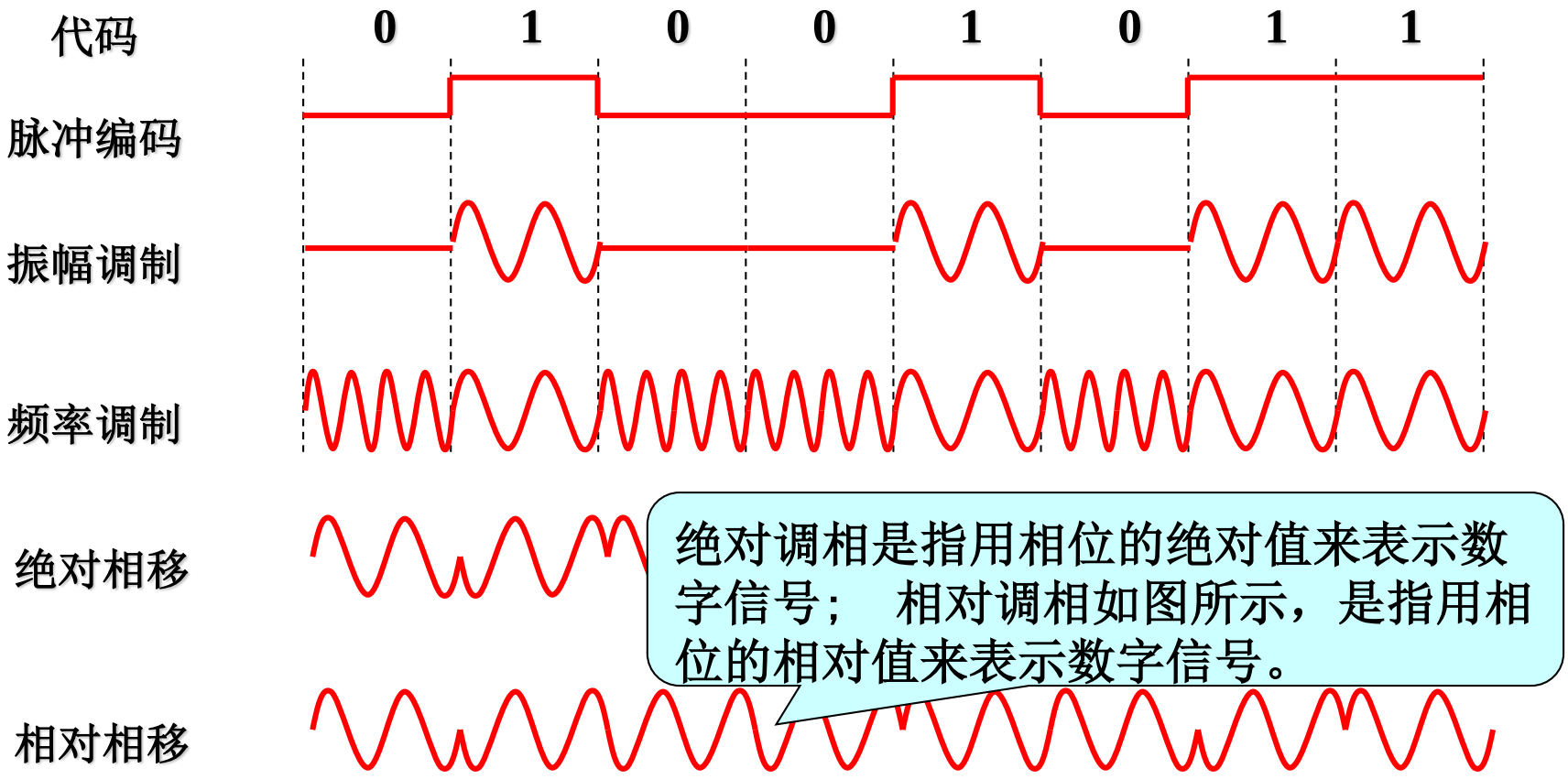
S(t)的参量包括：幅度A、频率ω、相位φ

调制就是要使这三个参量随数字基带信号的变化而变化



数字数据到模拟信号

PSK： 用载波的两个不同振幅表示0(0v)和1(+5v)
FSK： 用载波的两个不同频率表示0(1.2KHz)和1(2.4KHz)
PSK： 用载波的起始相位的变化表示0 (同相)和1(反相)

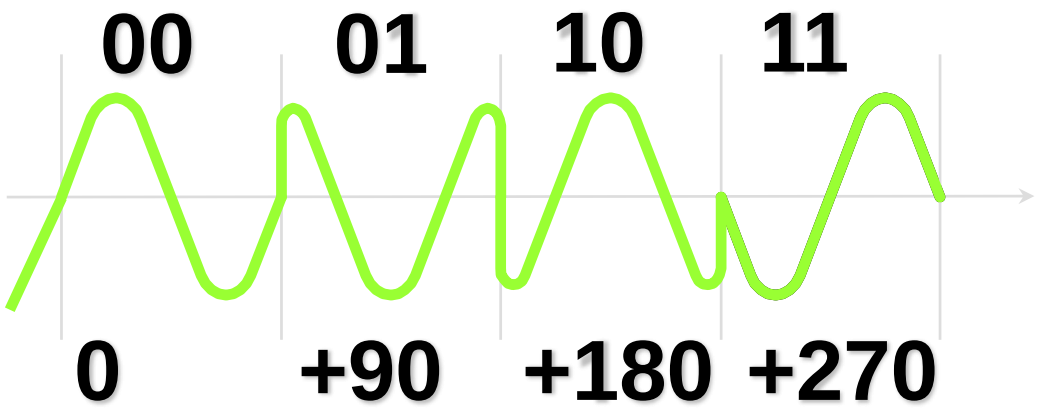


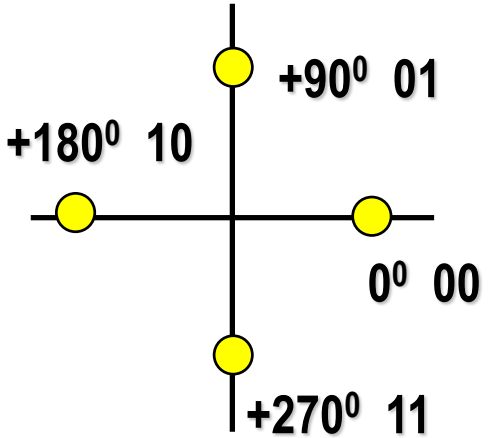
多级调制方法1 -单参量多级调制

可以有四相调制，取值有：+0、+π/2、+π、+3π/2 ；共四种状态，可以表示00、01、10、11四个值，这样就可以一次传输两位二进制数据。

在波特率不变的情况下，数据传输速率可以提高到二相调制的2倍。

除了4相调制外，还有8相调制、16相调制等等，每次分别可以传输3个、4个二进制数据。





4-PSK

- 数据率 = 信号速率 x $\log_2 M$

M：调制级数

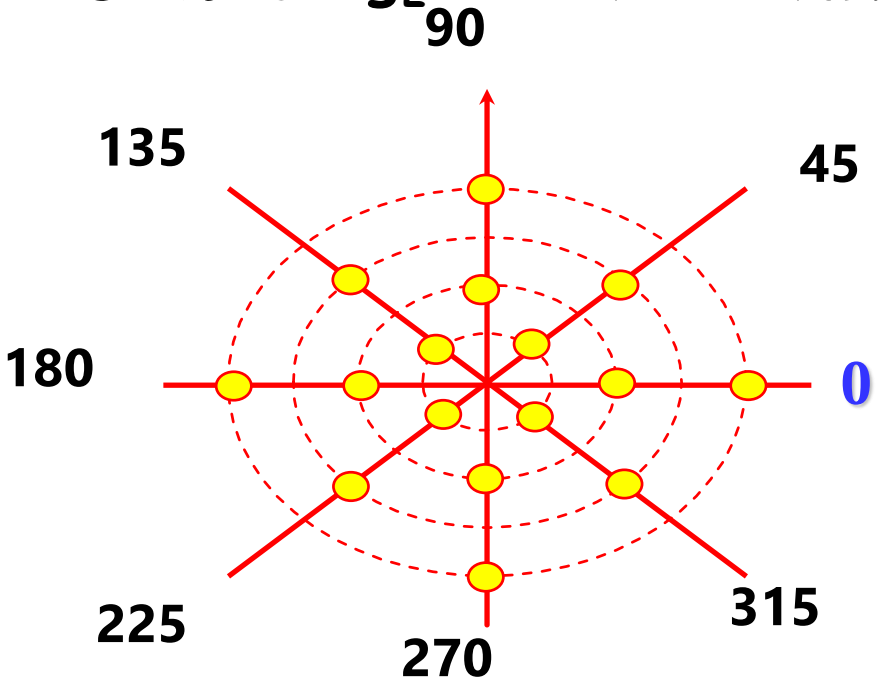
若每一个码元可表示的比特数越多，则在接收端进行解调时要正确识别每一种状态就越困难。

多级调制方法2 –多参量多级调制

- QAM (Quadrature Amplitude Modulation) (正交振幅调制)

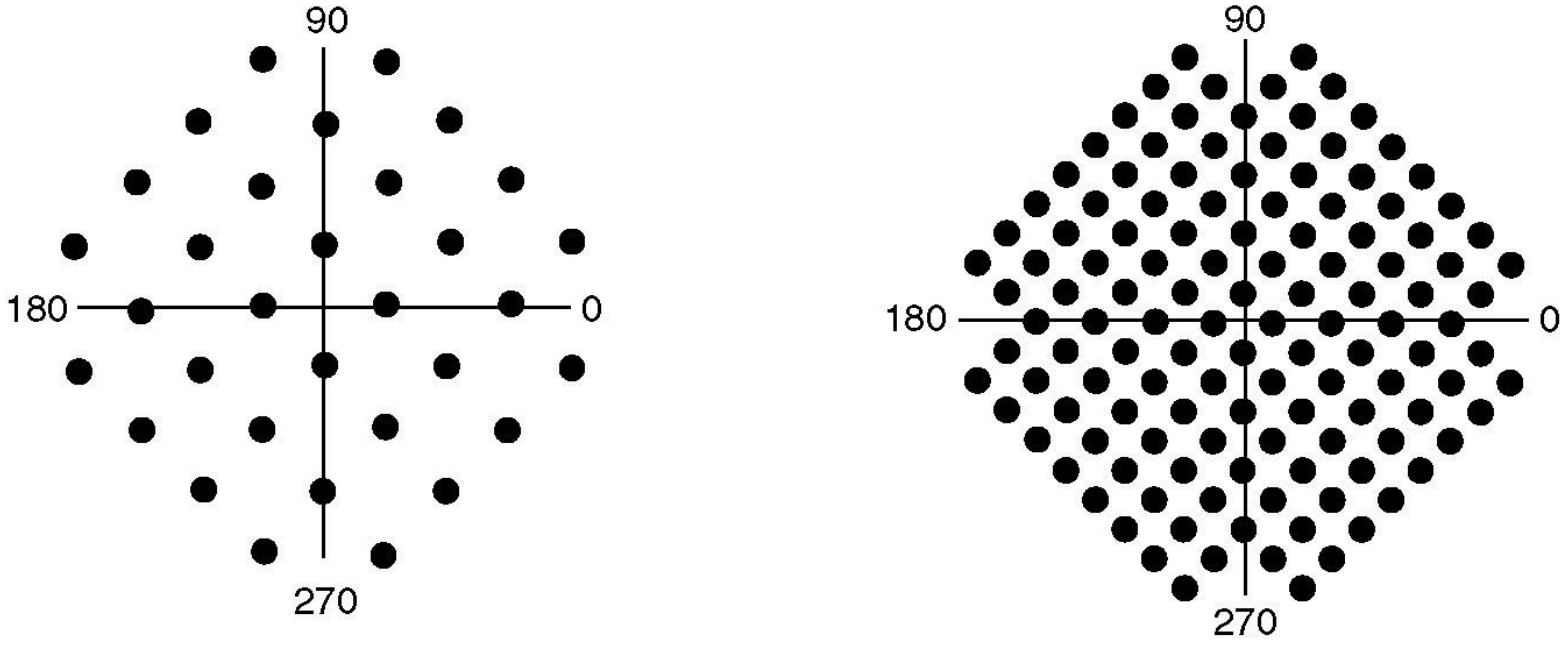
将ASK与PSK技术结合起来，同时改变载波的振幅和相位

- 16-QAM:使用振幅和相位的16种组合
- 一个码元可以表示$\log_2 16=4$个二进制数



16-QAM的星座图

Modems



(a) (b)

(a) V.32 for 9600 bps.

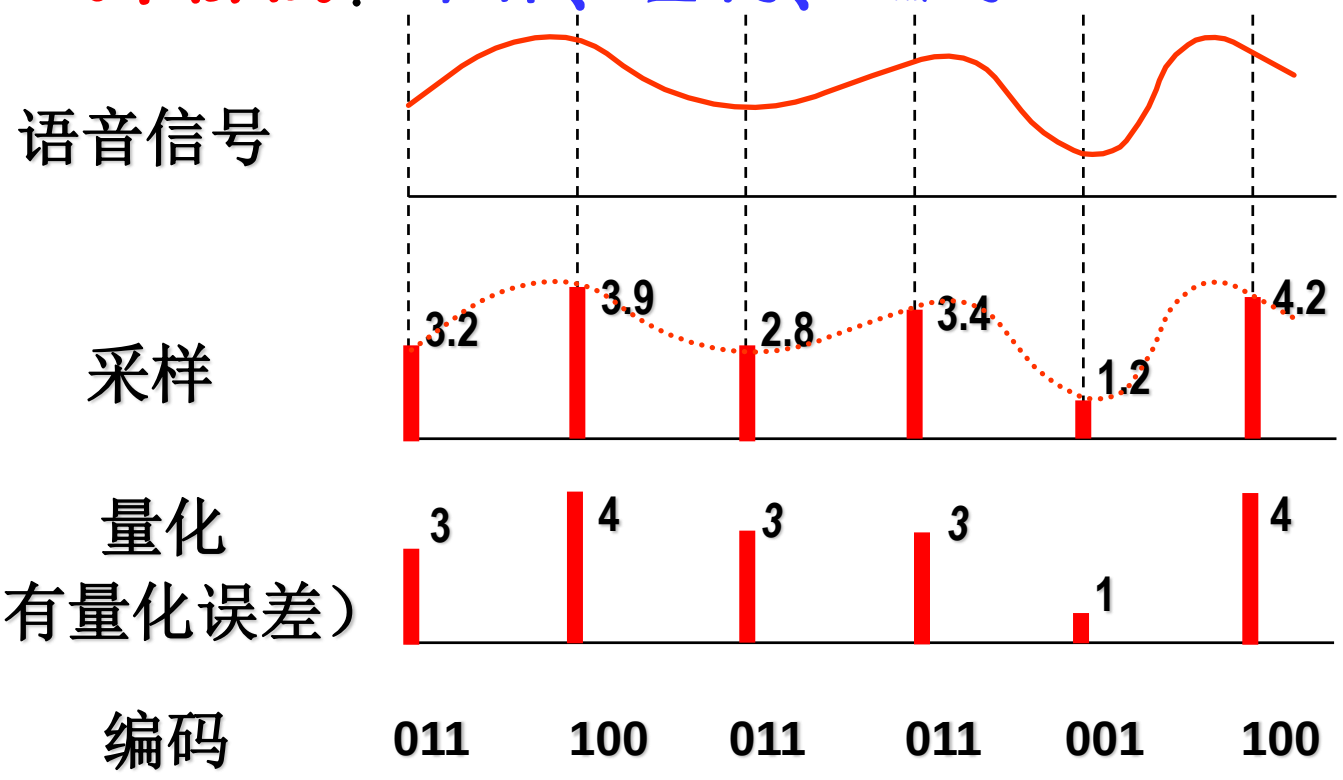
(b) V32 bis for 14,400 bps.

模拟数据到数字信号—PCM

将模拟数据编码为数字信号的最常见的方法是

脉冲编码调制PCM (Pulse Code Modulation)

三个阶段：采样、量化、编码



- **问题**：PCM编码的误差主要是由哪一步引起的？

3.6 数据传输方式

- 基带 & 宽带
- 并行 & 串行
- 异步 & 同步
- 单工、双工、半双工
- 点对点和多点分支控制

基带传输与宽带传输

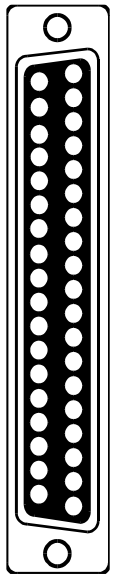
- 基带传输：不调制，编码后的数字脉冲信号直接在信道上传送。

例如：以太网

- 频带传输：调制成模拟信号后再传送，接收方需要解调

例如：通过电话模拟信道传输

并行传输与串行传输



HIPPI 接口

- 并行
- 32/64-位数据通路
- 单向
- 800/1600 Mbps

数据线

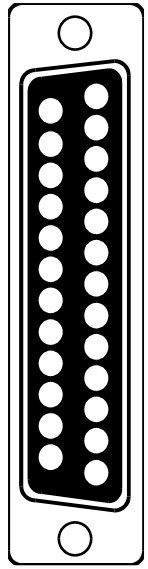
发送方

接收方

串行

RS-232 接口

- 串行
- 每个方向一根线
- 0-28 Kbps



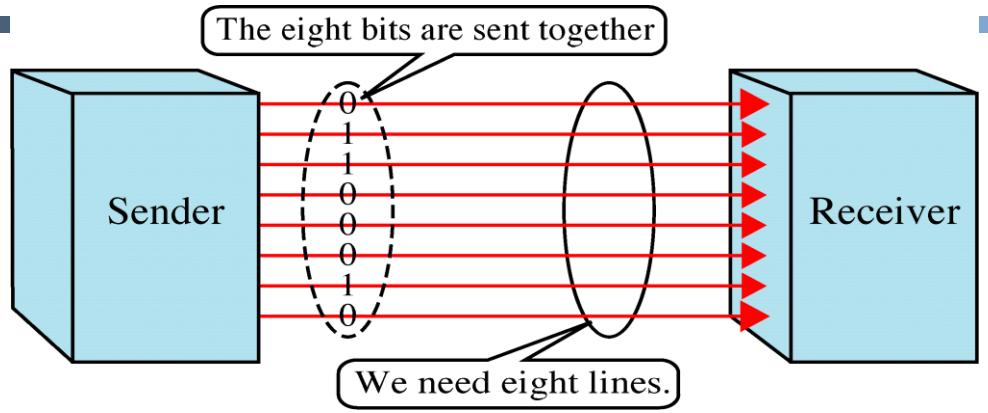
数据线

发送方

接收方

并行

并行传输与串行传输

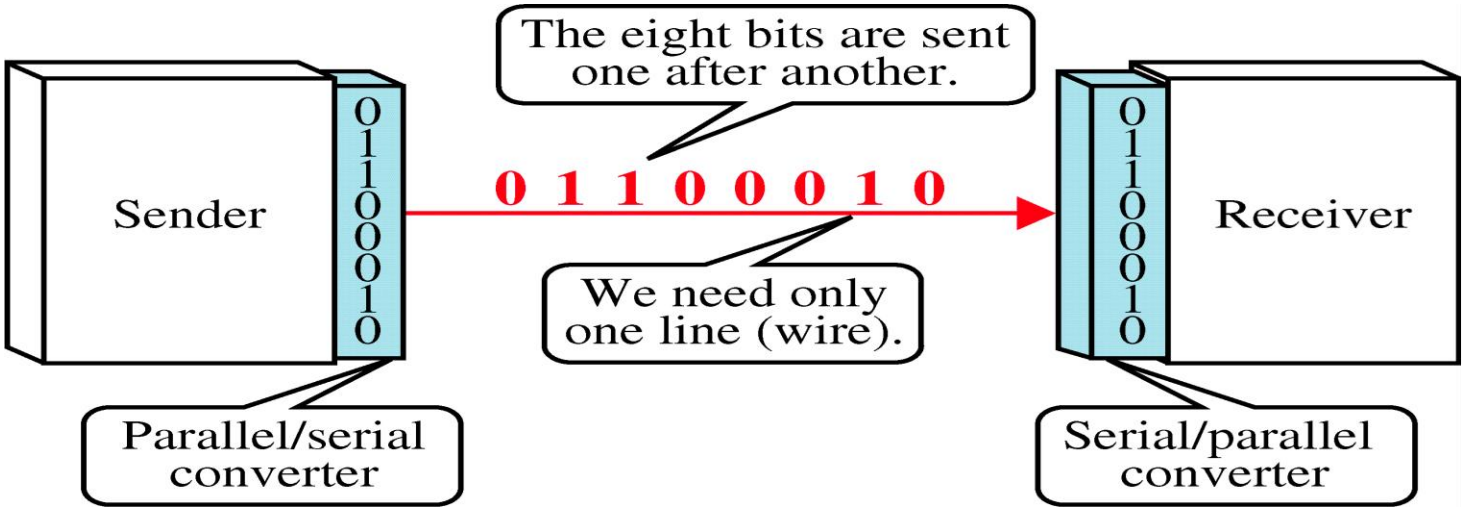


(a)

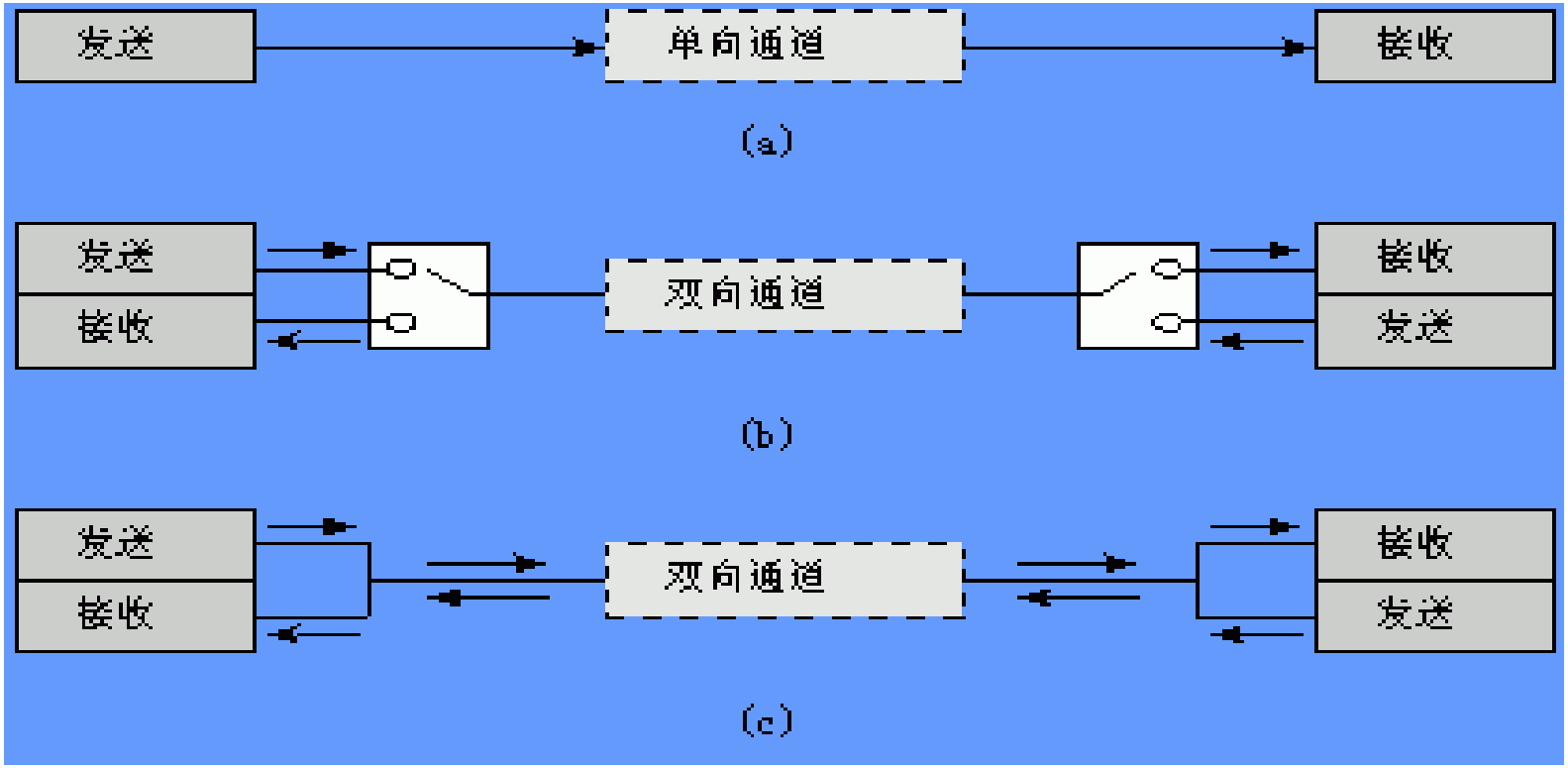
并行传输：距离近，至少有8位数据同时传输，如图(a)。计算机内部的数据多是并行传输。

串行传输：距离较远的情况，每次由源到目的传输的数据只有一位，如图(b)。成本因素，远距离通信一般采用串行传输技术。

(b)



- 单向通信：单工通信
  双向交替通信：半双工
  双向同时通信：全双工通信

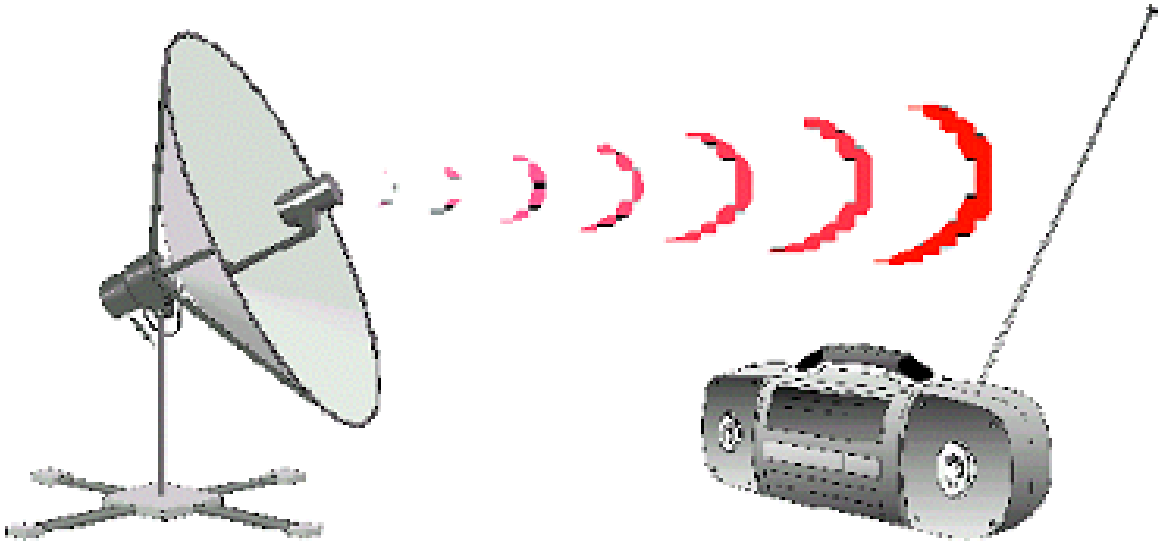


单工与双工—会话方式

单工(Simplex) ： 数据单向传输

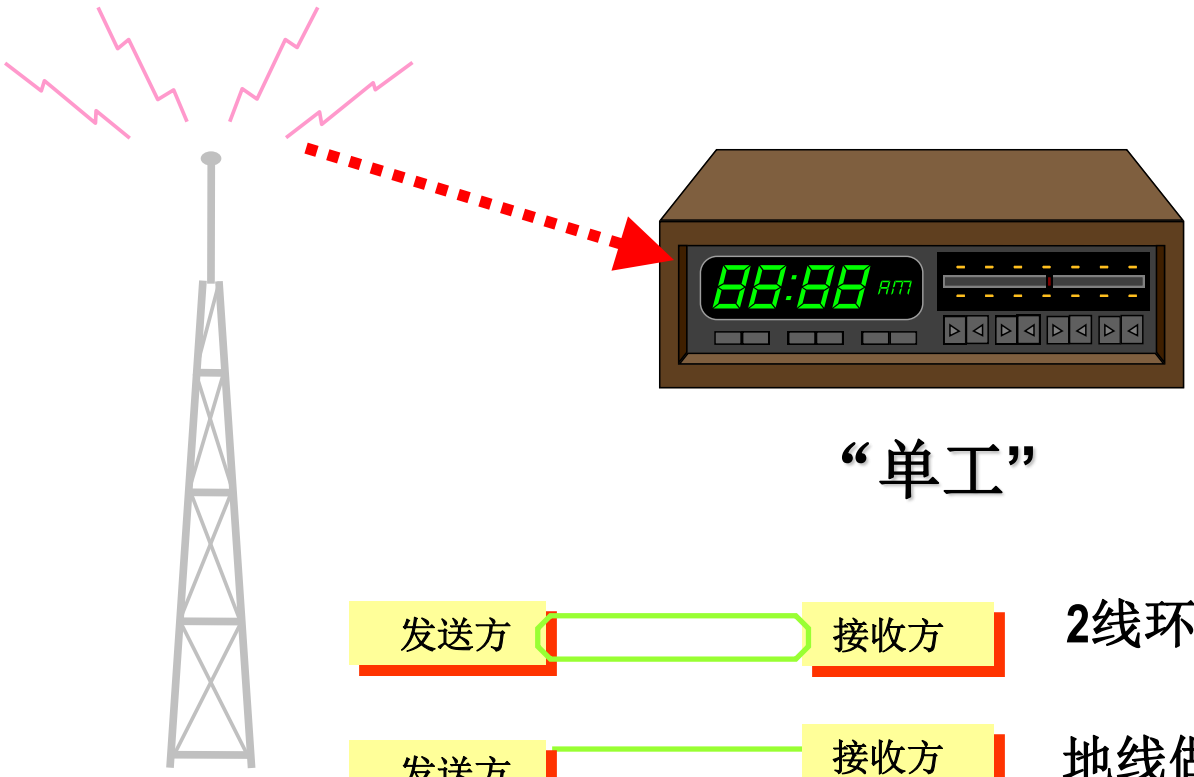
如：无线电广播、有线广播、电视等

- Transmitter
- Receiver
- transceiver

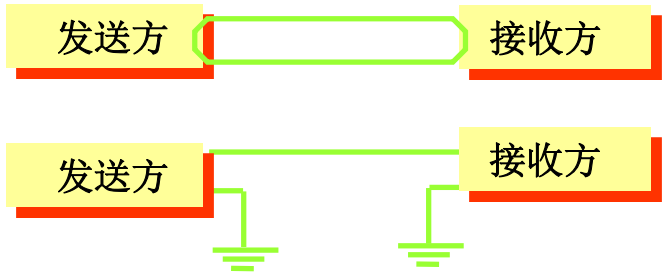


单工（simplex）

信息只能单方向传输



“单工”



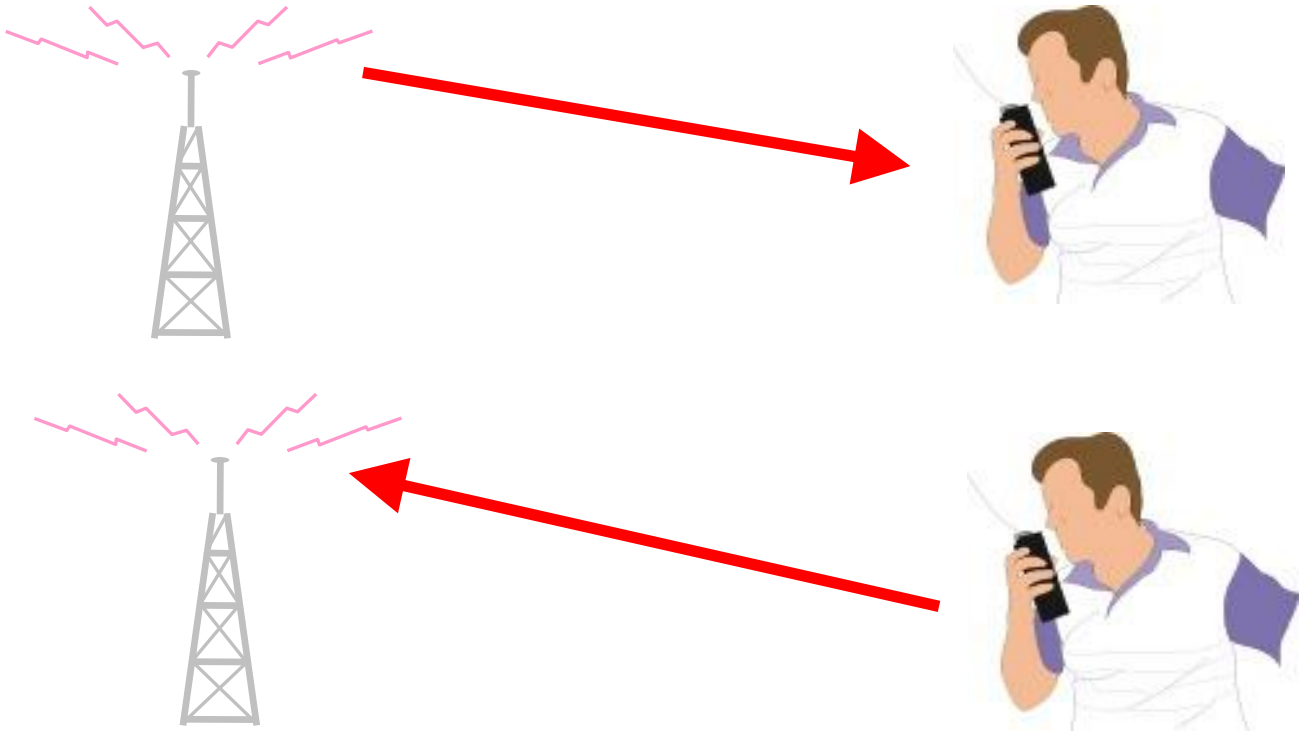
2线环回

地线做回路

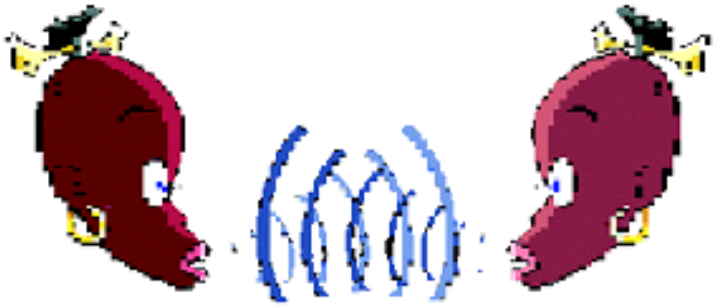
半双工(Half Duplex)

信号可以双向传输，但不能在一时刻双向传输，如：对讲机

双向交替通信



全双工(Full Duplex)



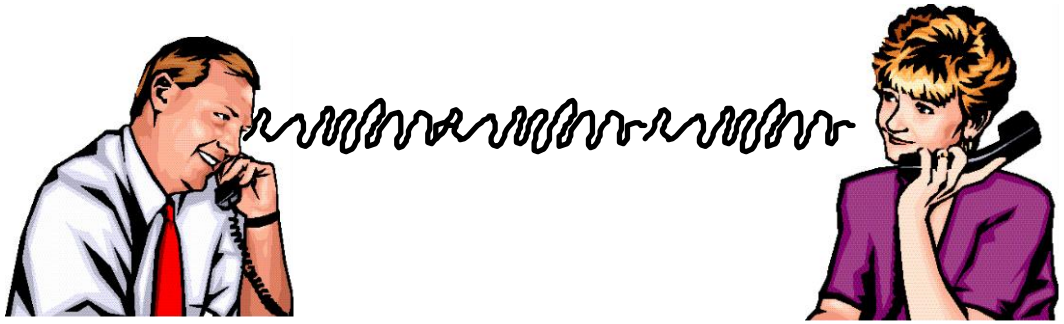
信号可同时双向传输

两个方向的信号共享链路

1)链路具有两条物理上独立的传输线路

2)将带宽一分为二，分别用于不同方向的信号传输

“ A Phone Conversation”



数据同步方式

目的是使接收端与发送端在时间基准上一致（包括开始时间、位边界、重复频率等)。

有三种同步方法：

- 异步通信

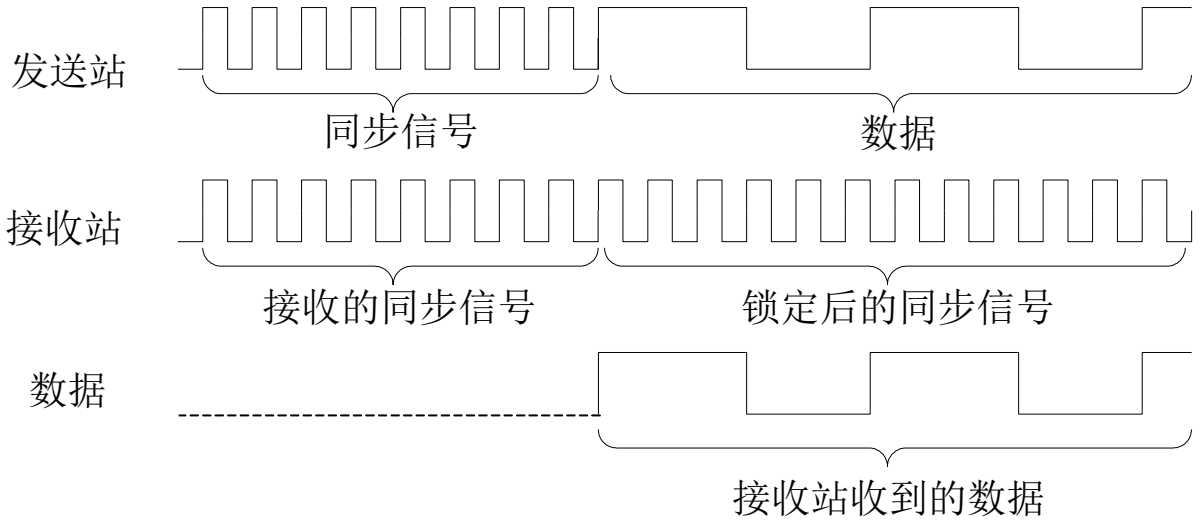
  发送与接收方在发送数据前不进行协调，以字符为单位进行同步

- 同步通信

✓ 位同步

✓ 帧同步

- **位同步**：目的是使接收端接收的每一位信息都与发送端保持同步。2种位同步方法：
  - **外同步**——发送端发送数据之前发送同步脉冲信号，接收方用接收到的同步信号来锁定自己的时钟脉冲频率。



  - **自同步**——通过特殊编码（如曼彻斯特编码），使数据编码信号中包含同步信号，接收方从数据编码信号提取同步信号来锁定自己的时钟脉冲频率。

异步串行传输

字符同步：以字符为边界实现字符的同步接收，也称为起止式或异步制——每两个字符之间的间隔时间不固定。

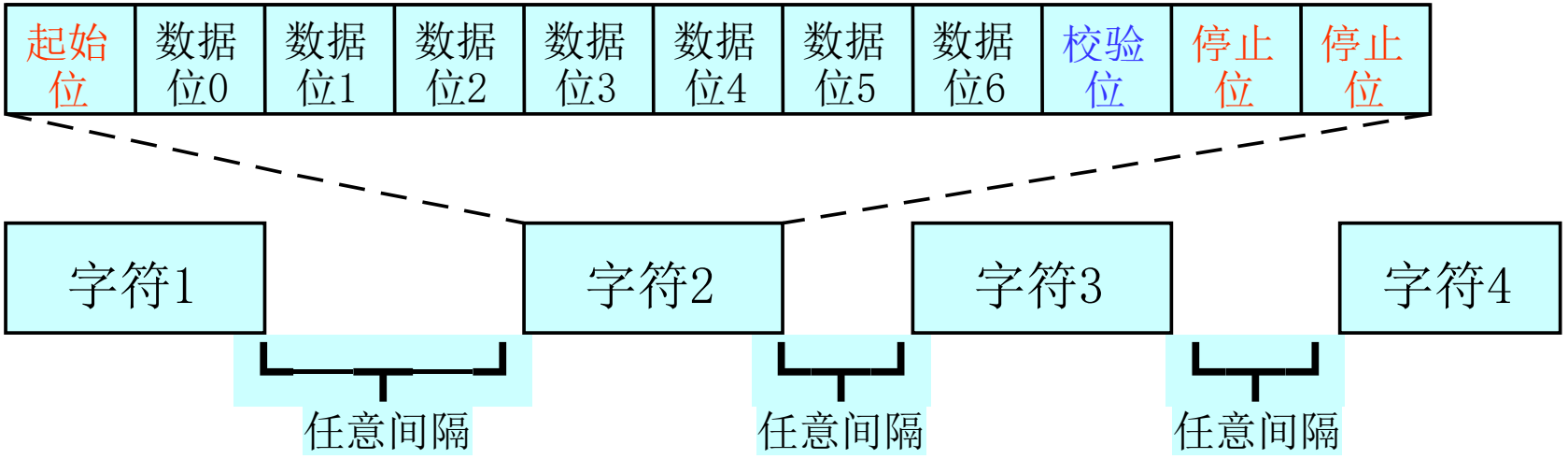
每个字符的传输需要：

- 1个起始位
- 5，6，7，8个数据位
- 1，1.5，2个停止位

— 频率的漂移不会积累，每个字符开始时都会重新同步

—增加了辅助位，所以效率低

例如，1个起始位、 8个数据位、 2个停止位时，其效率为8/11＜72%

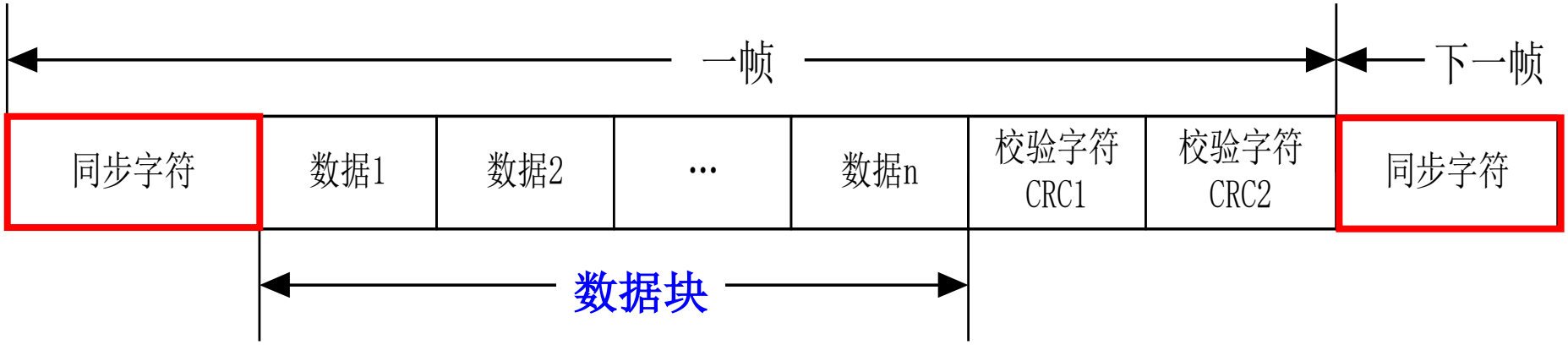


同步传输

同步传输

对一组字符组合而成的数据块添加同步字符，

而对数据块进行同步，开销小，效率高



同步传输比异步传输效率高，计算机网络通常用同步传输方式。

同步串行传输

帧同步：识别一个帧的起始和结束。

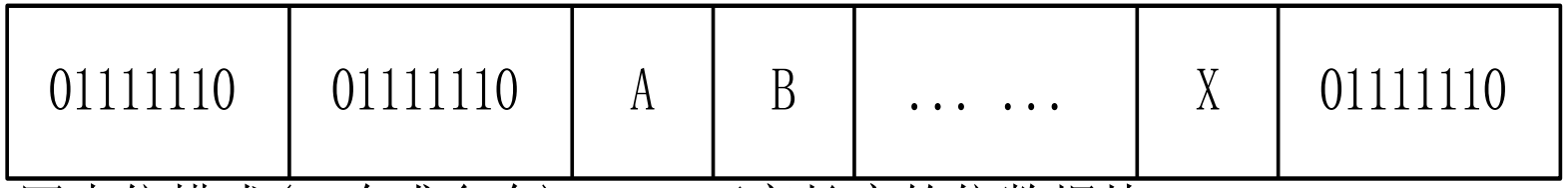
帧（Frame）——包含数据和控制信息的数据块（包）



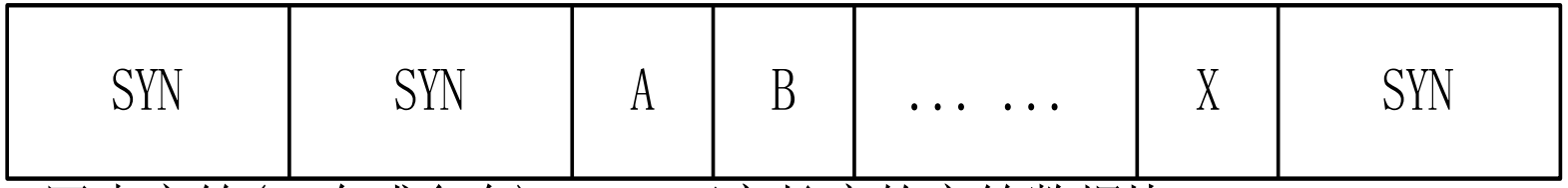
面向字符的——以专用同步字符（SYN，16H）来标识一个帧的开始和结束，适用于数据为字符类型的帧。

面向比特的——以特殊位序列（01111110：7EH）作为帧（起始/结束）标志来标识一个帧的开始，适用于任意数据类型的帧。

同步串行传输



同步位模式(一个或多个)　　可变长度的位数据块



同步字符(一个或多个)　　可变长度的字符数据块

同步串行传输规程

常用的同步串行传输规程有以下几种：

- 二进制同步通信BSC；
- 同步数据链路控制SDLC；
- 高级数据链路控制HDLC；
- 高级数字通信控制规程ADCCP；
- X.25，由国际电报电话咨询委员会CCITT（现已改为：国际电信联盟ITU）制定公布；
- ……

BSC

- 基本特性
  - 以字符为传输信息的基本单位，使用ASCII码或EBCDIC码
    - 规定了10个传输控制字符

类型	控制字符	名称	适用报文类型				功能
格式字符	SOH	序始	I				表示标题开始
	STX	文始	I				表示正文开始，标题结束
	ETB	组终	I				正文信息组结束
	ETX	文终	I				标识正文结束
基本控制字符	ACK	确认			B		肯定（或承认）应答
	NAK	否认			B		否定应答（或否认）
	ENQ	询问		F			询问对方并要求回答
	EOT	送毕		F	B		通知对方传输结束
	SYN	同步				O	取得并保持收发双方同步
	DLE	转义				O	由后续字符赋予控制功能

I：信息报文；F：正向监控报文；B：反向监控报文；O：其它用途

BSC

- 信息报文格式

基本格式：

SYN	SYN	SOH	H	STX	I	ETX	BCC

报文分组：

SYN	SYN	SOH	H	STX	I1	ETB	BCC

SYN	SYN	STX	I2	ETB	BCC

SYN	SYN	STX	In	ETX	BCC

标题分组：

SYN	SYN	SOH	H1	ETB	BCC

SYN	SYN	SOH	H2	ETB	BCC

SYN	SYN	SOH	Hm	STX	I	ETB	BCC

无标题报文：

SYN	SYN	STX	I	ETX	BCC

Thanks !

